

EXP-2

DEMAND FORECASTING

EXPRESSO NB HACKATHON

POWERED BY 



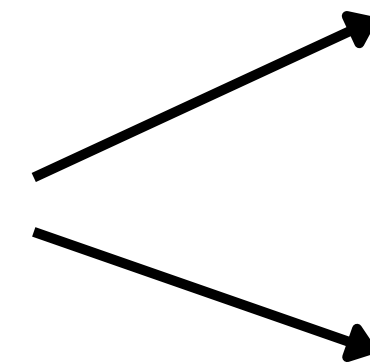
OVERVIEW



20 สาขา
จากกว่า 4,400 สาขา

1 JAN 2023 ถึง 31 DEC 2024

การบริหารสินค้าในสต็อก



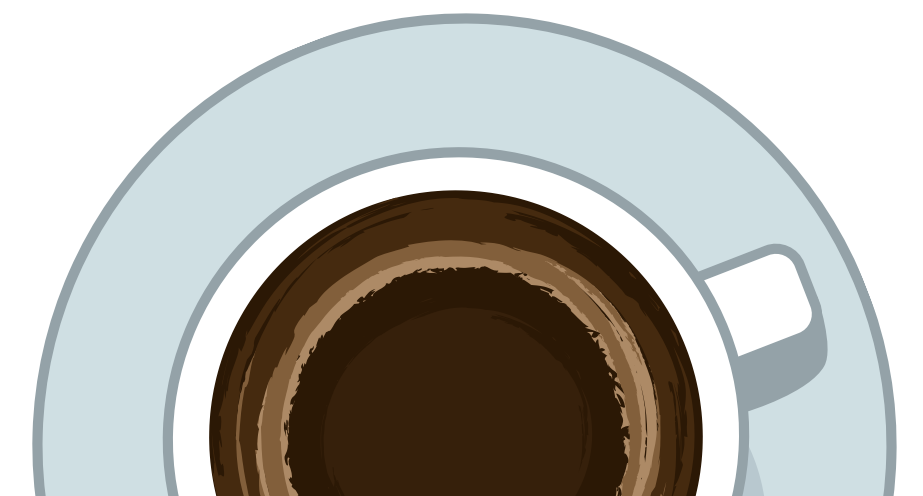
สินค้าเพียงพอต่อการ

ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา

การจัดการการสั่งซื้อ



ด้านเวลาและต้นทุน



Data Files

Training Data (train/)

- **CUSTOMER.CSV** ข้อมูลสมาชิก
- **DATE_DIM.CSV** ปฏิทิน + HOLIDAY / PAYDAY / SEASON
- **INVENTORY.CSV** สถานะคลังสินค้ารายวัน
- **LOCAL_EVENT.CSV** งานเทศกาล / EVENT
- **ORDER.CSV** ข้อมูลใบเสร็จ
- **PROMOTION.CSV** ข้อมูลโปรโมชั่น / ส่วนลด
- **STORE.CSV** ข้อมูลสาขา
- **TRANSACTION.CSV** รายการขายสินค้า

Test Data (test/)

- **DATE_DIM.CSV**
- **STORE.CSV**
- **PRODUCT.CSV**
- **PROMOTION.CSV**
- **LOCAL_EVENT.CSV**



DATA

prepare



MODEL

test



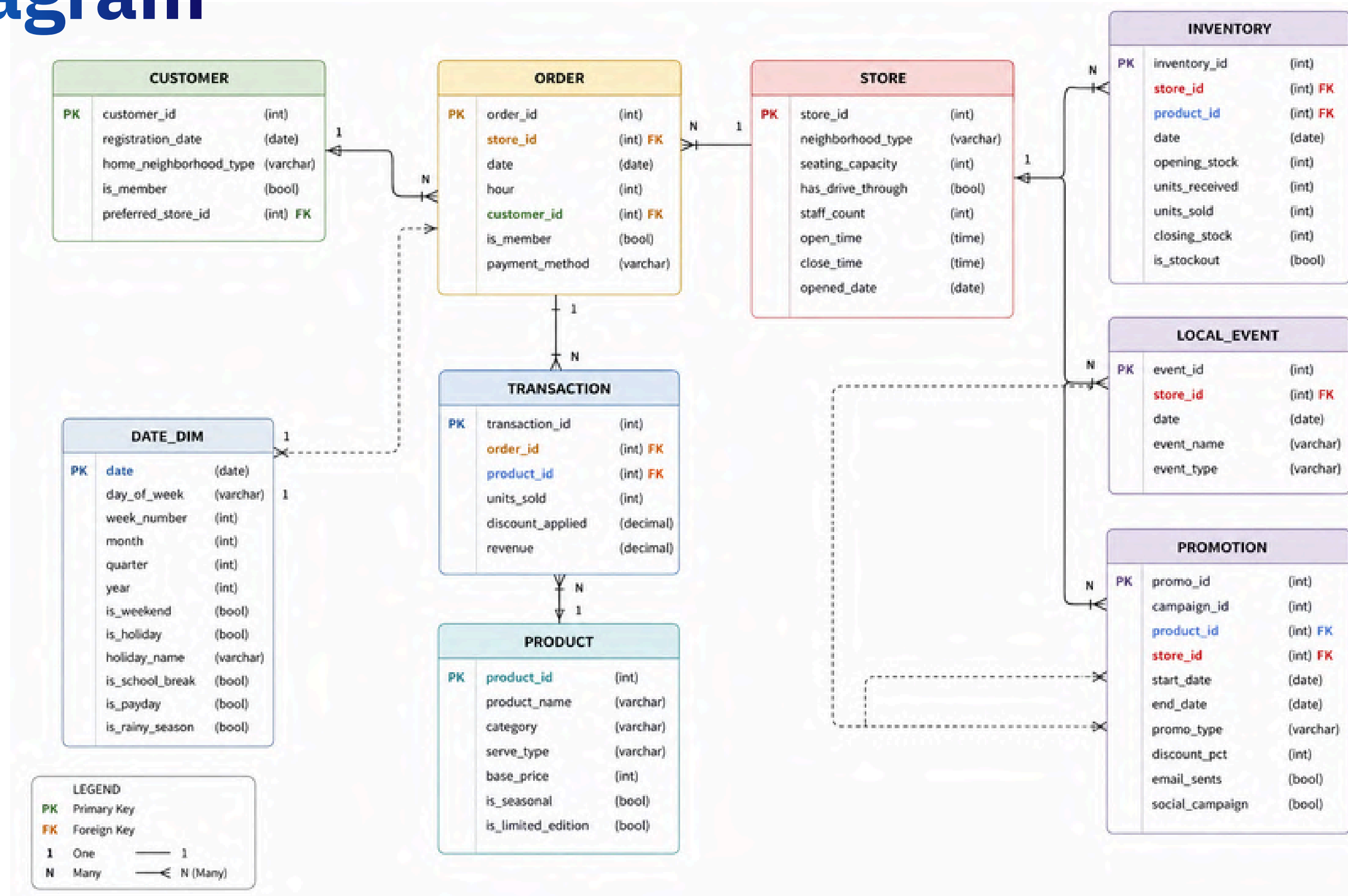
Submission

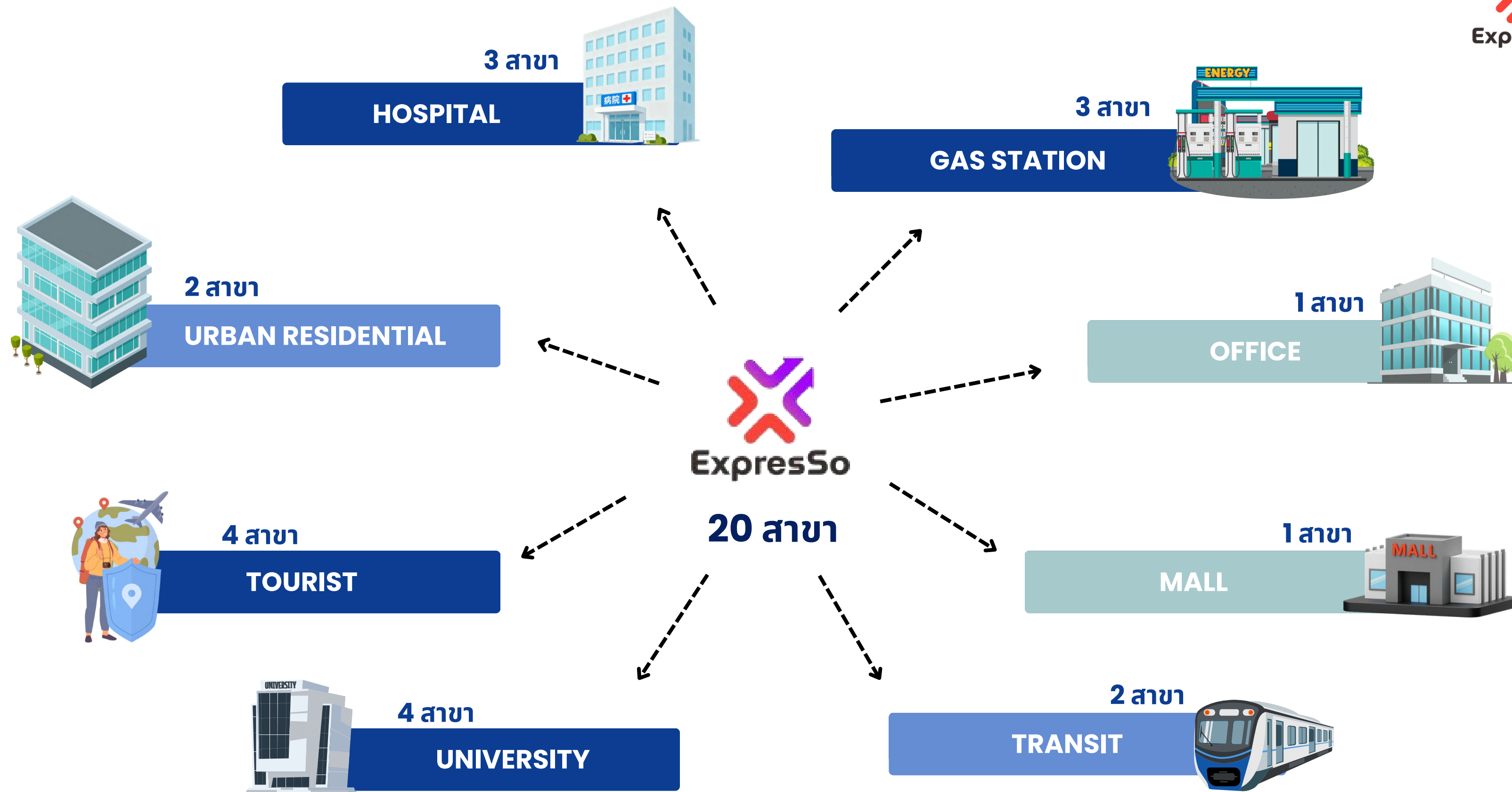
SAMPLE_SUBMISSION_WITH_ID.CSV

COLUMNS:

- ID
- UNITS_SOLD_PREDICTED

ER Diagram







សាខា: 6

MALL



សាខា: 2, 9, 10, 15

TOURIST



សាខា: 5, 8

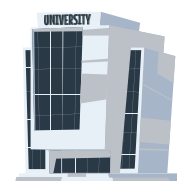
URBAN RESIDENTIAL

សាខា: 17



OFFICE

សាខា: 1, 3, 14, 19



UNIVERSITY

សាខា: 16, 20



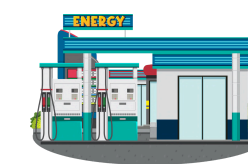
TRANSIT

សាខា: 4, 17, 18



HOSPITAL

សាខា: 11, 12, 13



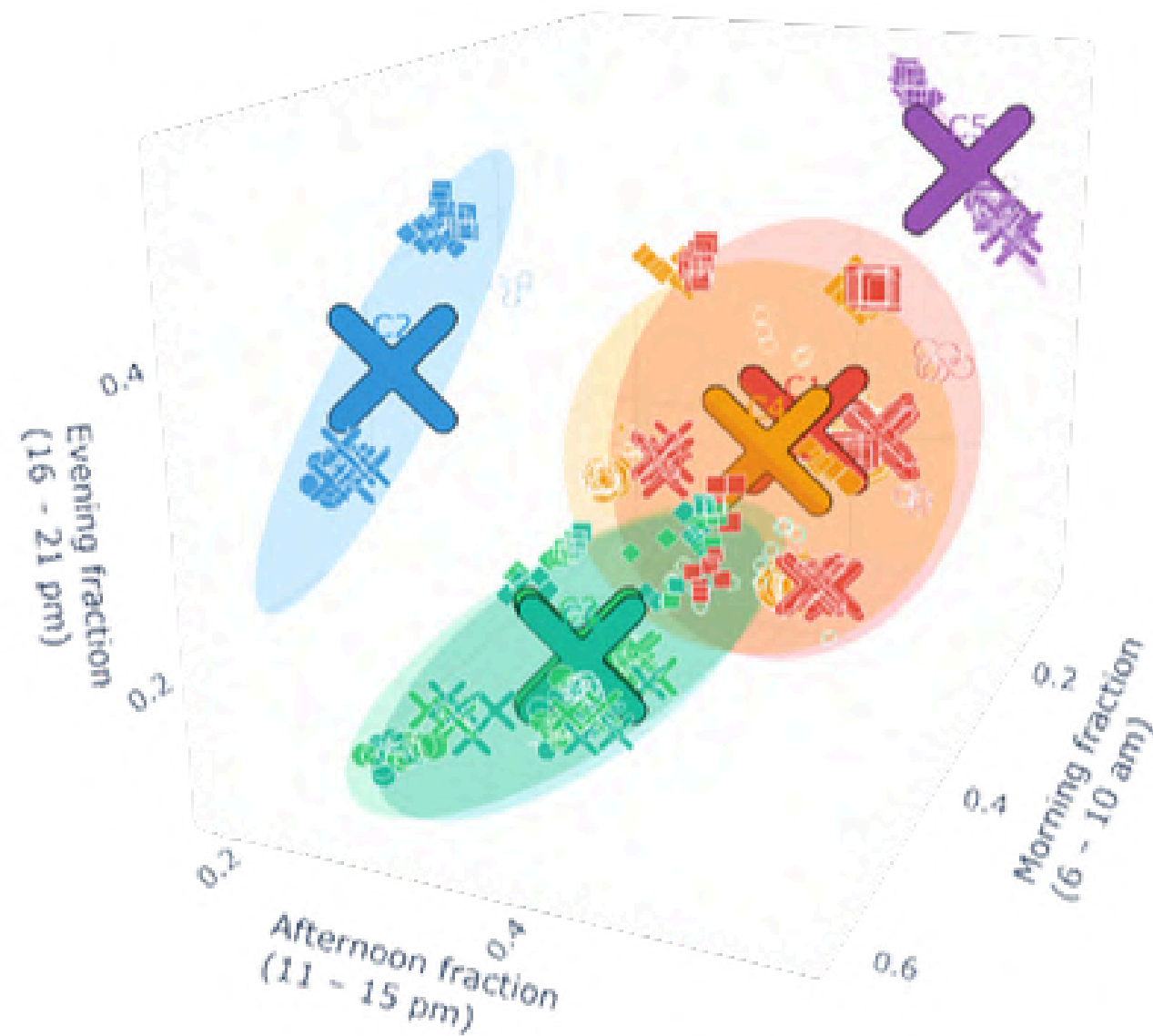
GAS STATION

	Bakery	Chocolate & Milk	Coffee	Juice & Smoothie category	Merchandise	Savory Bakery	Tea
2	42	26	173	16	9	33	57
9	50	31	209	19	11	40	69
10	56	34	229	21	11	44	76
15	47	29	193	18	10	37	64

กาแฟไม่ได้ขายดีสุดใน**ทุก**กรณี

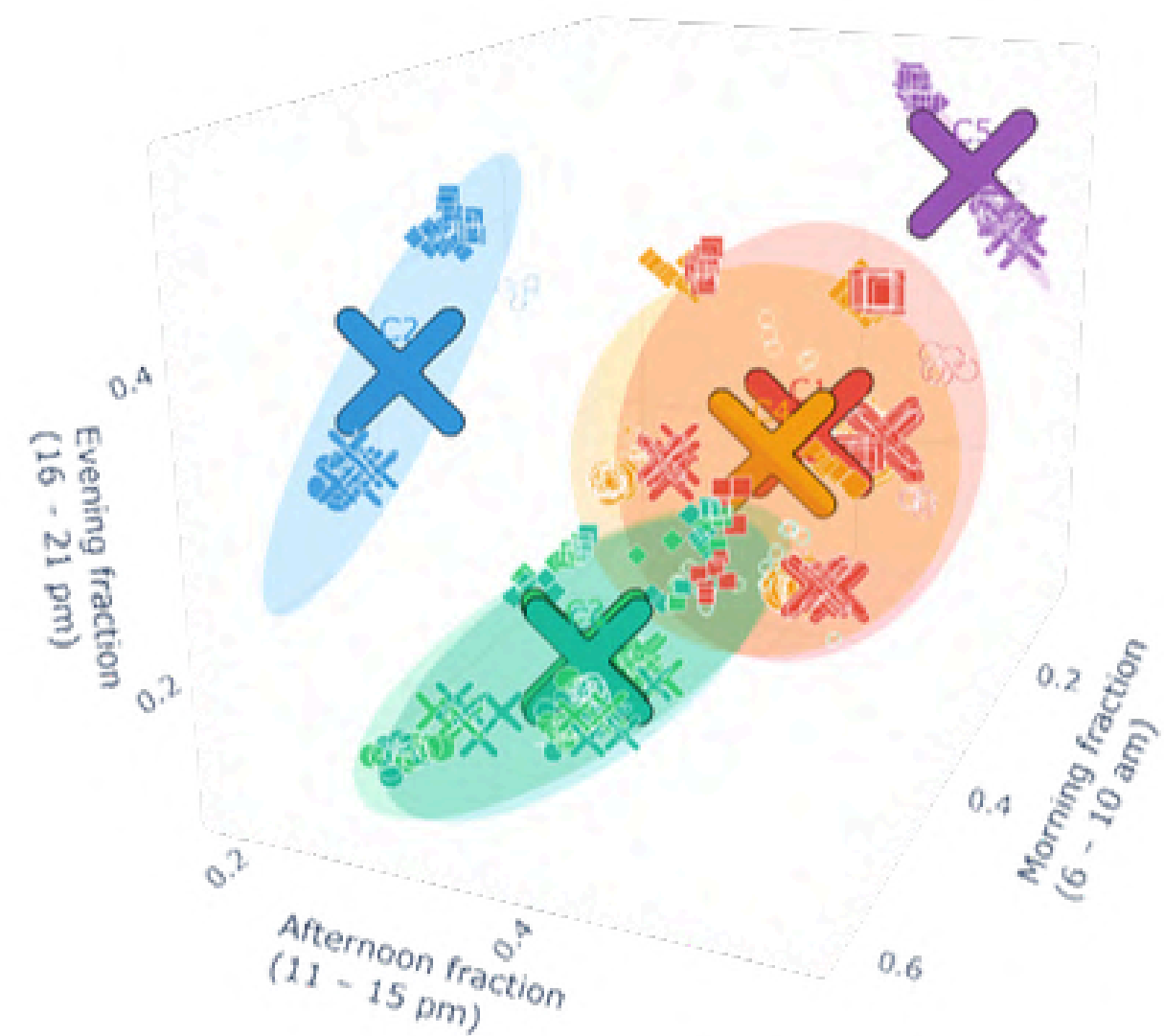


กราฟ 3 มิติ : **ทำเล ประเภทสินค้า และช่วงเวลา**



	Cluster	ทำเล	ประเภทสินค้า	ช่วงเวลา
33.83 M	C1	Tourist	Tea	บ่าย
15.69 M	C2	Transit	Coffee	เช้า & เย็น
21.17 M	C3	Gas Station	Coffee	เช้า
81.23 M	C4	Tourist	Coffee	ทั้งวัน
16.95 M	C5	Mall	Coffee & Tea	บ่าย & เย็น
19.18 M	C6	Hospital	Coffee	เช้า & บ่าย

กราฟ 3 มิติ : **ทำเล ประเภทสินค้า และช่วงเวลา**



Cluster	ทำเล	ประเภทสินค้า	ช่วงเวลา
C1	Tourist	Tea	บ่าย
C2	Transit	Coffee	เช้า & เย็น
C3	Gas Station	Coffee	เช้า
C4	Tourist	Coffee	ทั้งวัน
C5	Mall	Coffee & Tea	บ่าย & เย็น
C6	Hospital	Coffee	เช้า & บ่าย

Cluster	N pairs	Morning	Afternoon	Evening	Top category	Top neighborhood	Rev (M THB)
C1	70	0.28	0.44	0.28	Tea	tourist	33.83
C2	53	0.44	0.21	0.35	Coffee	transit	15.69
C3	80	0.47	0.35	0.18	Coffee	gas_station	21.17
C4	101	0.30	0.42	0.27	Coffee	tourist	81.23
C5	53	0.07	0.50	0.44	Coffee	mall	16.95
C6	67	0.47	0.36	0.17	Coffee	hospital	19.18



เช้า

COFFEE (44.42 ล้านบาท) ตามมาด้วย **BAKERY** (9 ล้านบาท)

สินค้าที่เน้นขายดีในปีนี้น้ำมันช่วงเช้ามากที่สุดคือ คอฟฟี่มาร์เบิล และ ลาเต้เมซอน

BUNDLE เป็นอาหารเช้า



บ่าย

ช่วงเวลาทำเงินสูงสุดของทุกหมวดหมู่สินค้า

โดยเฉพาะ **COFFEE** (56.10 ล้านบาท) และ **TEA** (16.46 ล้านบาท)

ช่วงที่ดีที่สุดในการออกเมนูใหม่



เย็น

สินค้าประเภท **TEA** และ **CHOCOLATE & MILK**

โดยเฉพาะ **MALL** เช่น ชาเขียวนม, ชานม และ มิลก์สตรอว์เบอร์รี

NON-CAFFEINE

เมื่อฝนตก ลูกค้าไม่ได้ “หยุดซื้อกาแฟ” แต่เปลี่ยนวิธีการซื้อแทนที่



Walk-in / Transit Store

ยอดขายลดลงชัดเจนช่วงฝนตก
“ลูกค้าไม่อยากเดินกลางฝน”



Drive-thru / Gas Station Store

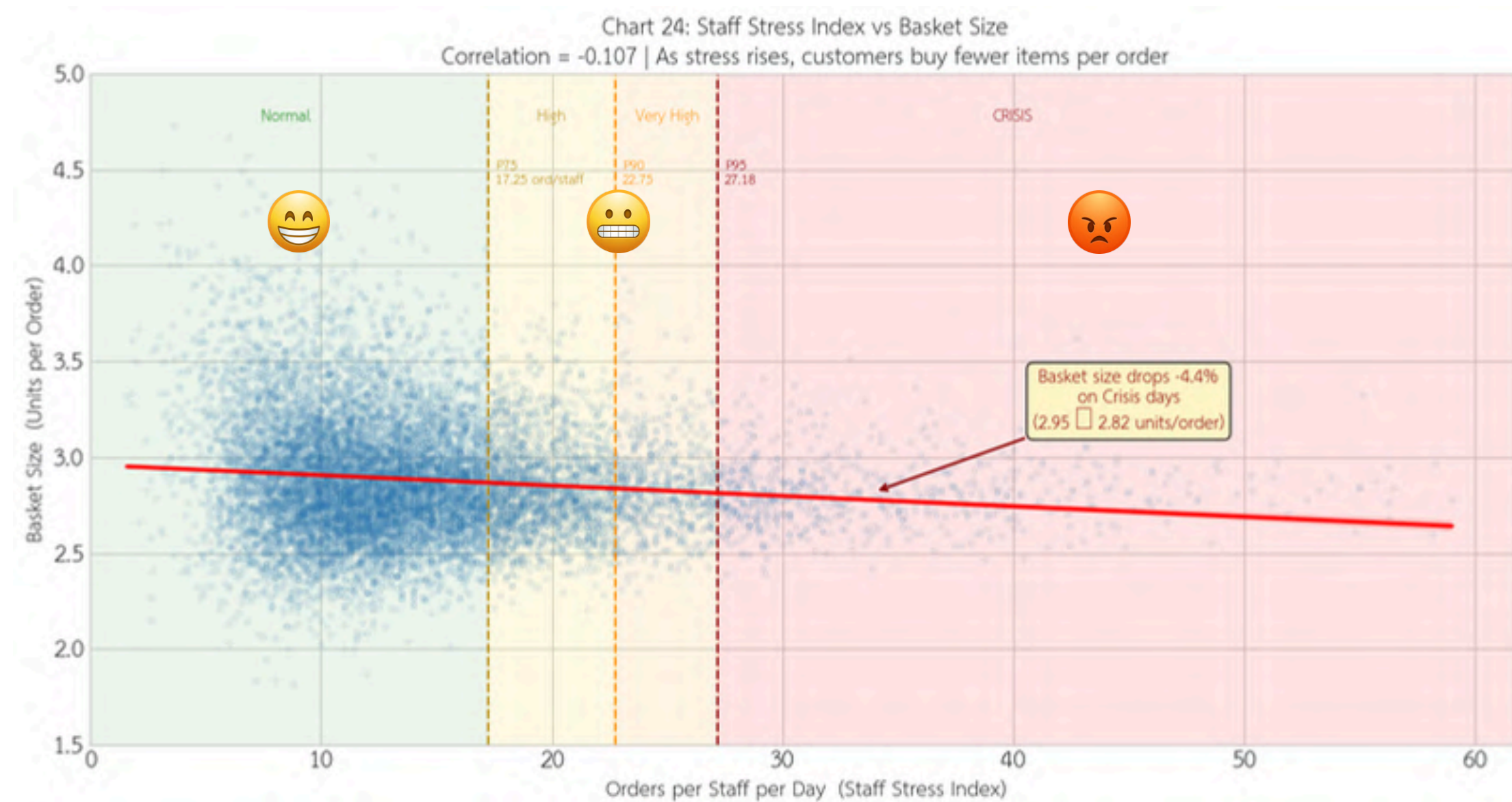
Drive-thru ในช่วงฤดูฝน
ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน



สาขา 11 & 12 มีความคล้ายกันทั้งทำเลและขนาด
ต่างกันว่า **11** มี Drive-thru ส่วน **12** ไม่มี

การบริการของพนักงาน 🥲

ผ่านกราฟแสดง STRESS INDEX (จำนวนออเดอร์/จำนวนพนักงาน) กับขนาด BASKET เฉลี่ย



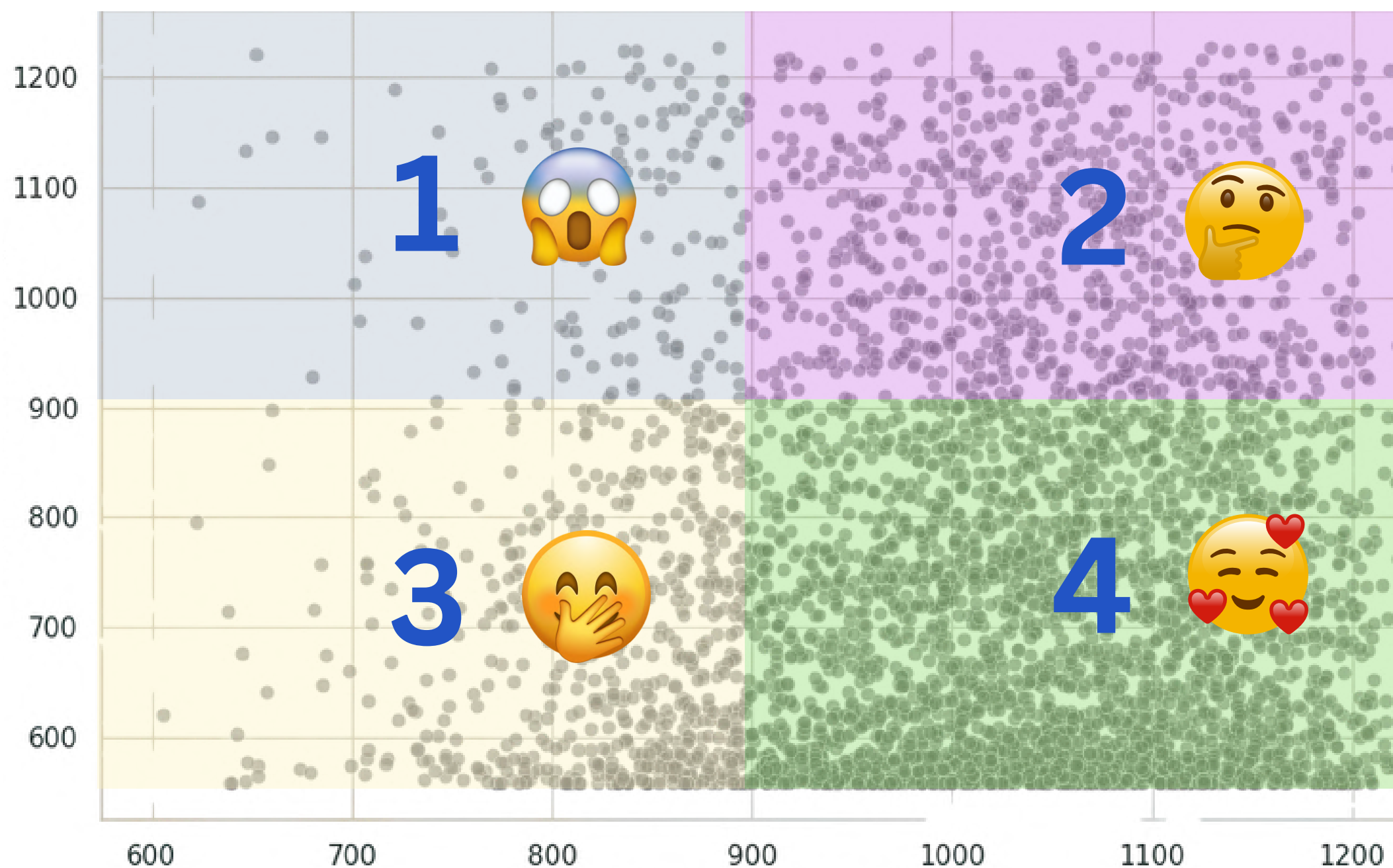
บริการไม่มีประสิทธิภาพ
ลูกค้ารอนานจนไม่ประทับใจ



INSIGHT : การบริการที่รับแรงกดดัน UPSELL บาร์ิสทำงานล้นมือ ทำให้ UNITS-PER-ORDER ต่ำ ซึ่งจำกัดรายได้ทางทฤษฎีสูงสุดของสาขาในช่วง PEAK RUSH

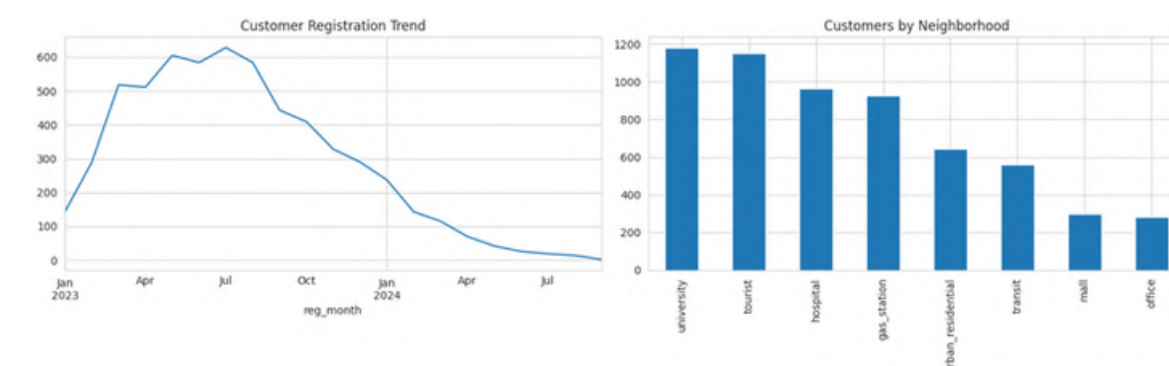
ความผูกพันระหว่างลูกค้า 🌸💕

จำนวนวันที่ไม่มีความเคลื่อนไหวล่าสุด



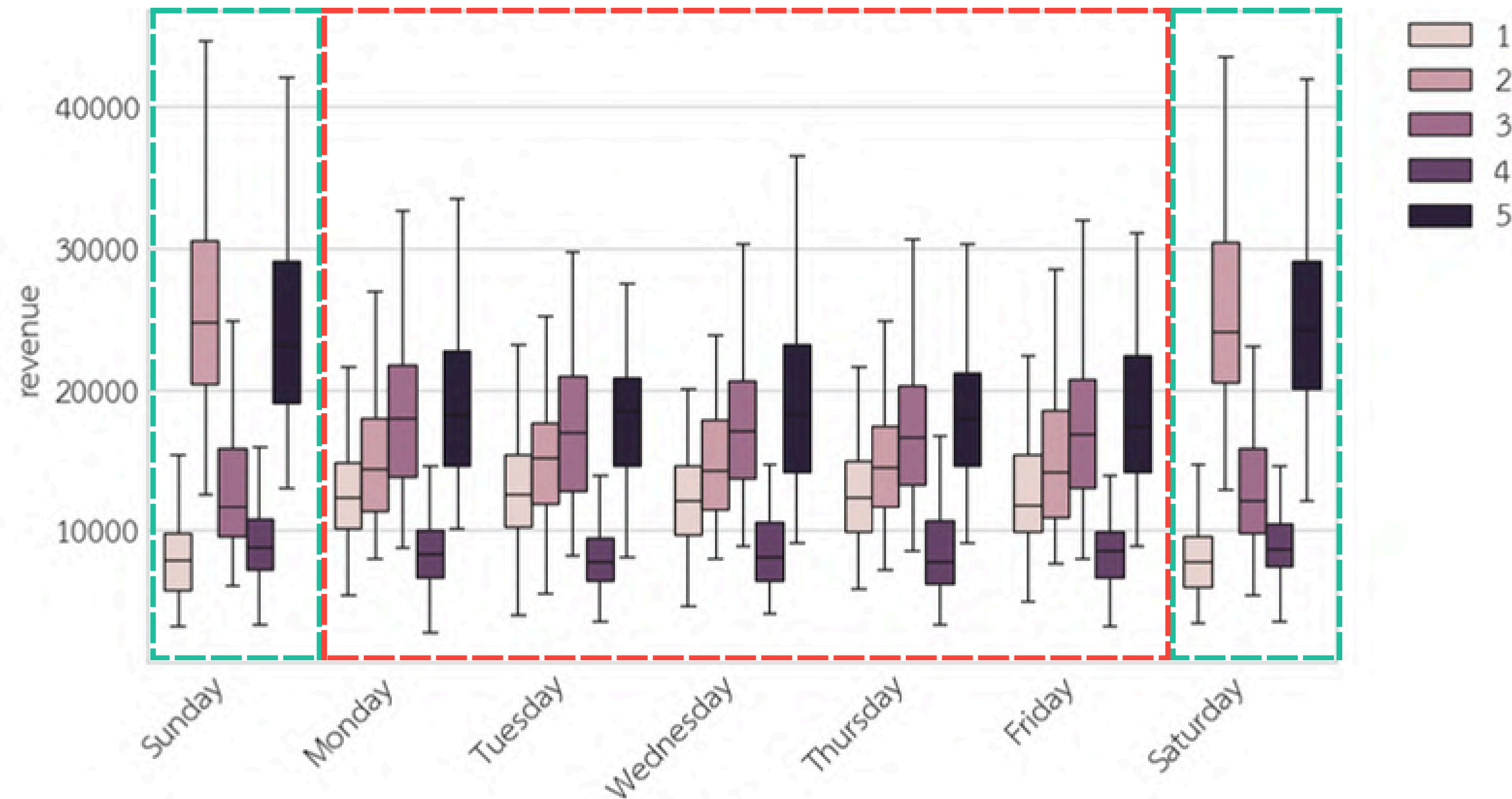
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า

- ✓ **กลุ่มที่ 4 (Champions):** ลูกค้าชั้นดีที่อยู่มานานและมีความต่อเนื่องสูง
- ⚠️ **กลุ่มที่ 2 (Ghosting):** ลูกค้าเก่าที่หยุดเคลื่อนไหว มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียไปแล้ว
- ★ **กลุ่มที่ 3 (Rising Stars):** ลูกค้าใหม่ที่กำลังเริ่มต้นตัว ต้องรีบสร้างความผูกพัน
- ? **กลุ่มที่ 1 (Wait-and-See):** ลูกค้าใหม่ที่เริ่มเงียบหายไป ต้องหาสาเหตุของการ Churn



ความสัมพันธ์ระหว่างสัปดาห์ ⚡

วันเสาร์และอาทิตย์ (กรอบเขียว) คือช่วงที่ทำรายได้สูงสุดและมีความผันผวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวันธรรมดา (กรอบแดง)



1. Feature Engineering

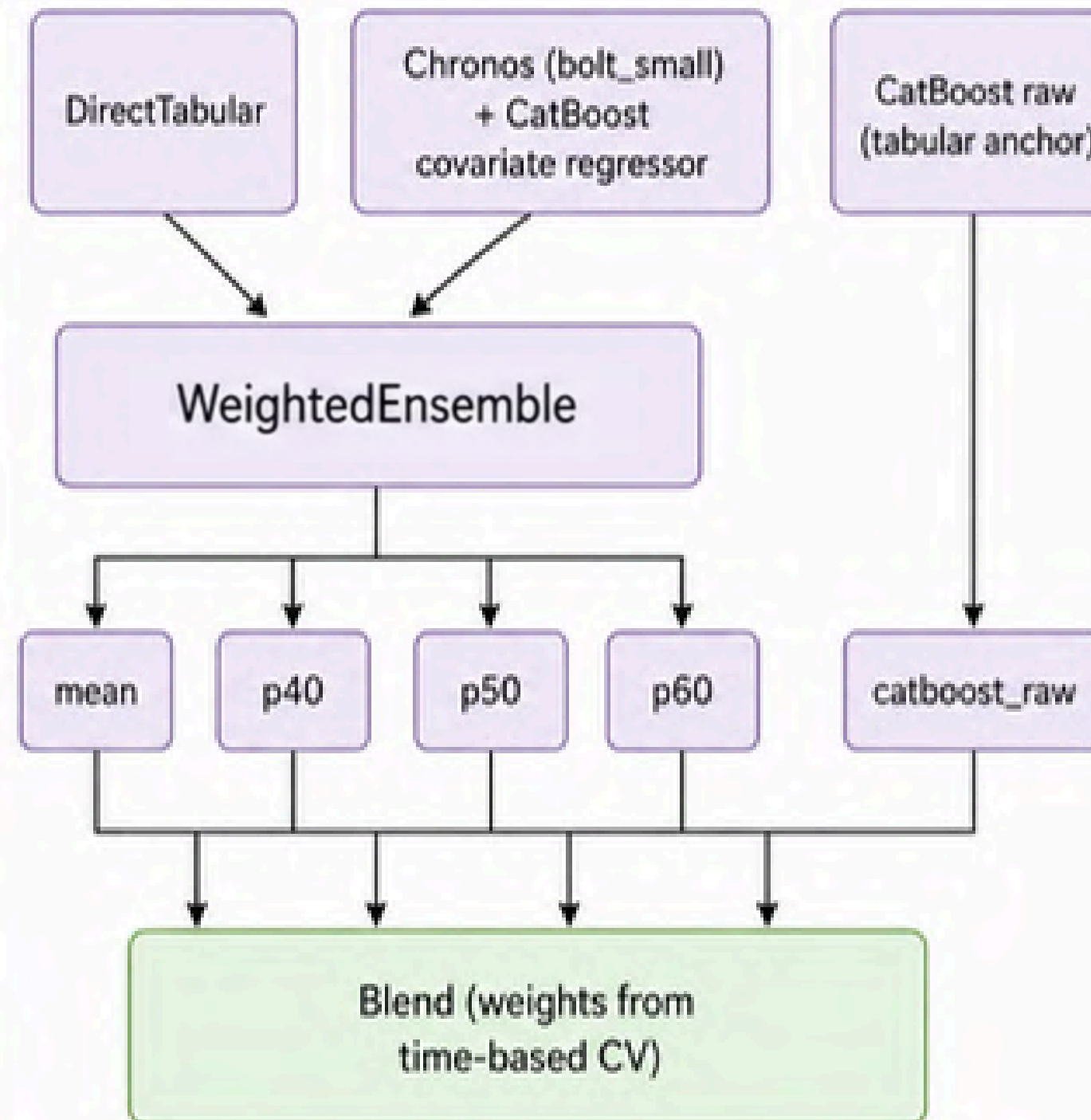
9 internal tables
(Transaction, Order, Product, Store,
Inventory, Promotion, Local Event,
Date, Customer)

Target panel — store x category x day

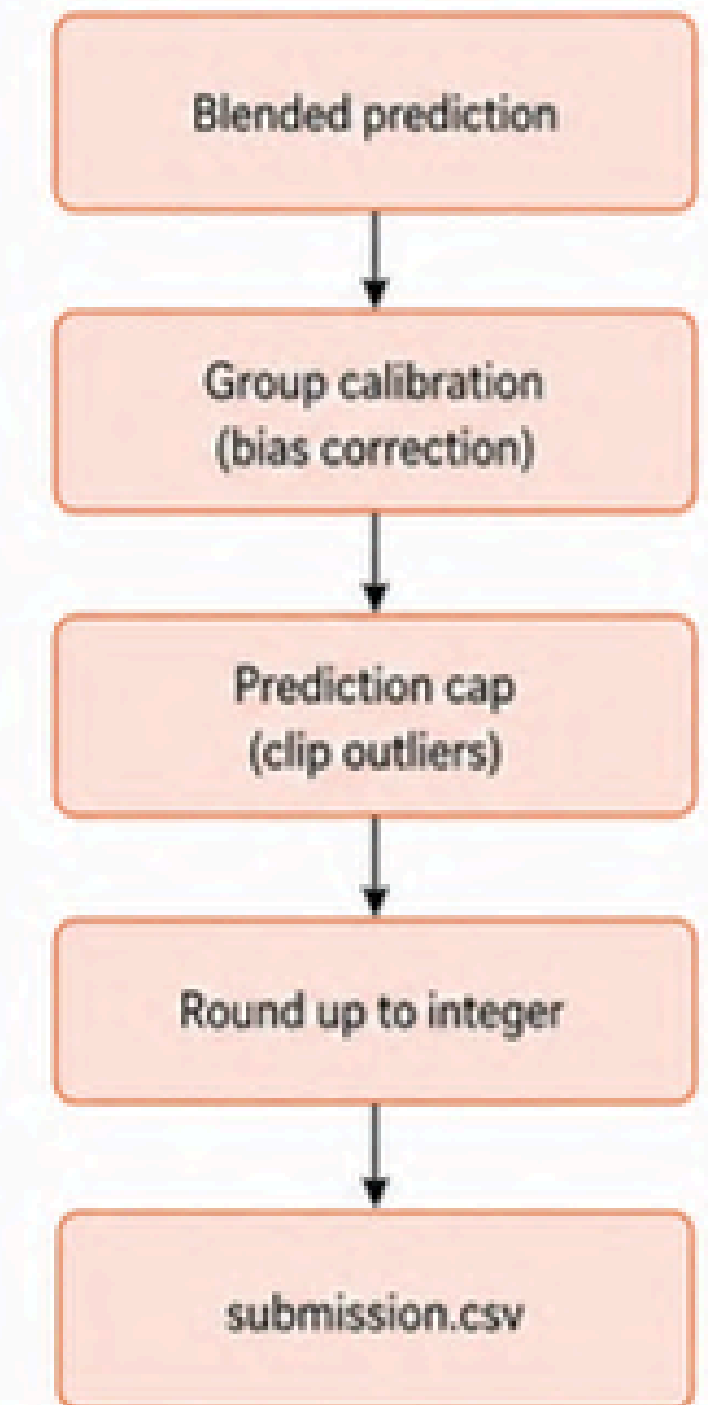
139 features in 14 groups

calendar	promo	events	weather
as-of sales	momentum	inventory	store lifecycle

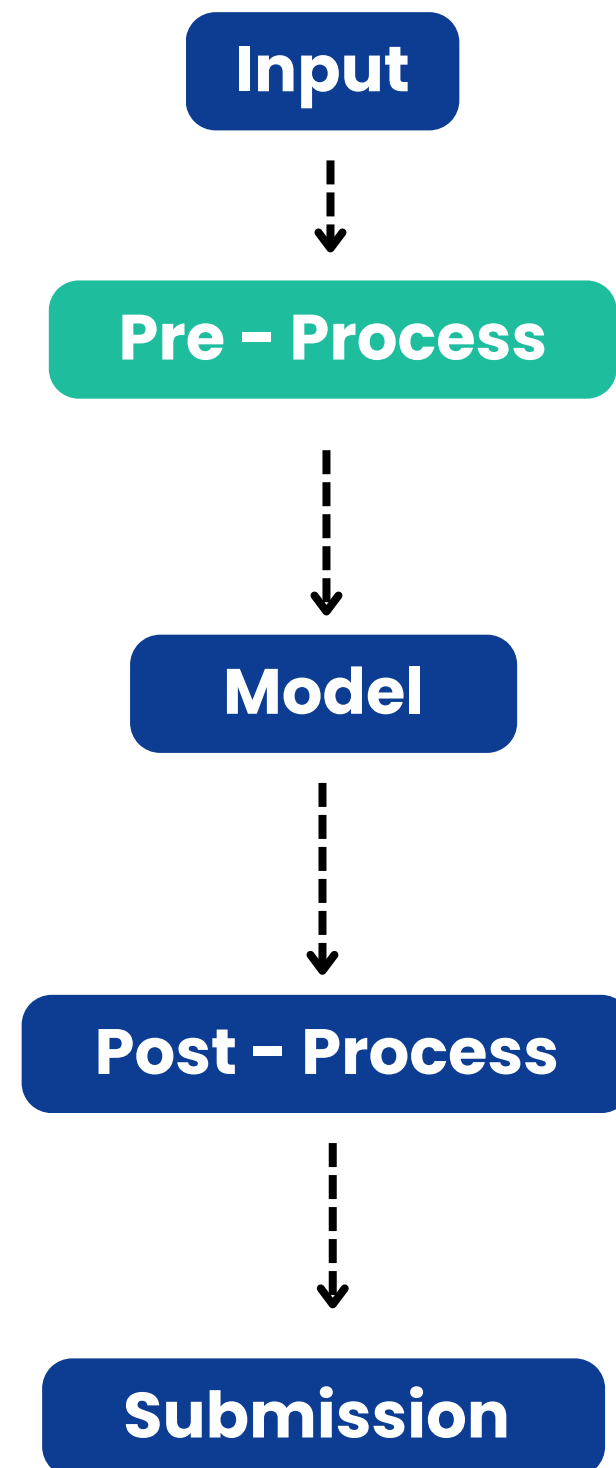
2. Hybrid Model Blend



3. Post-process & Submission

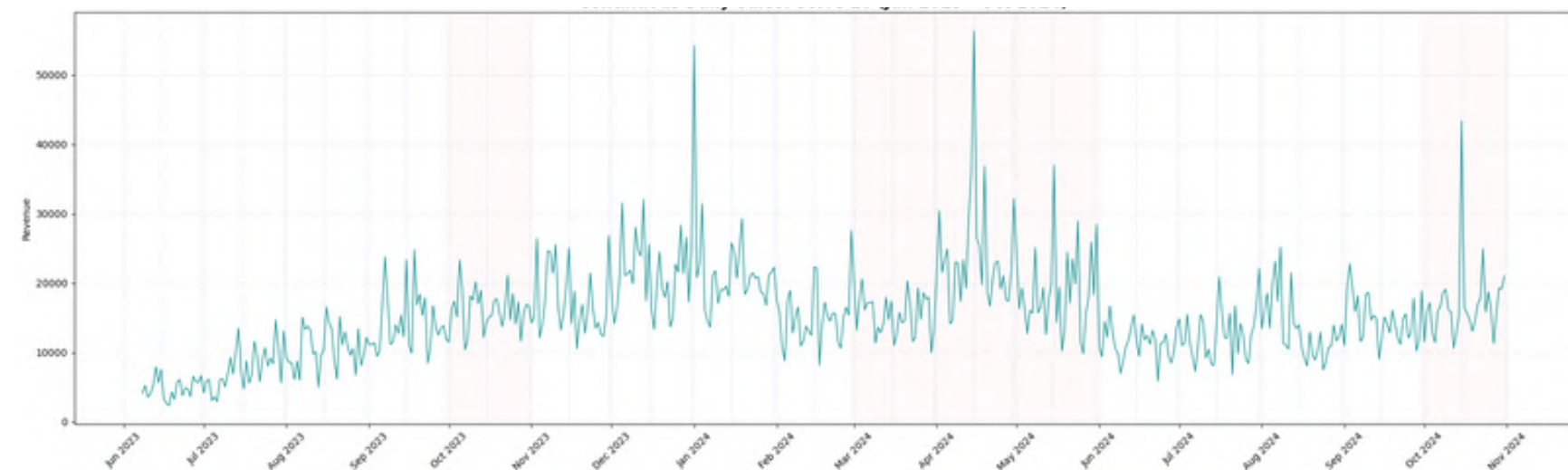


Mission to the Moon



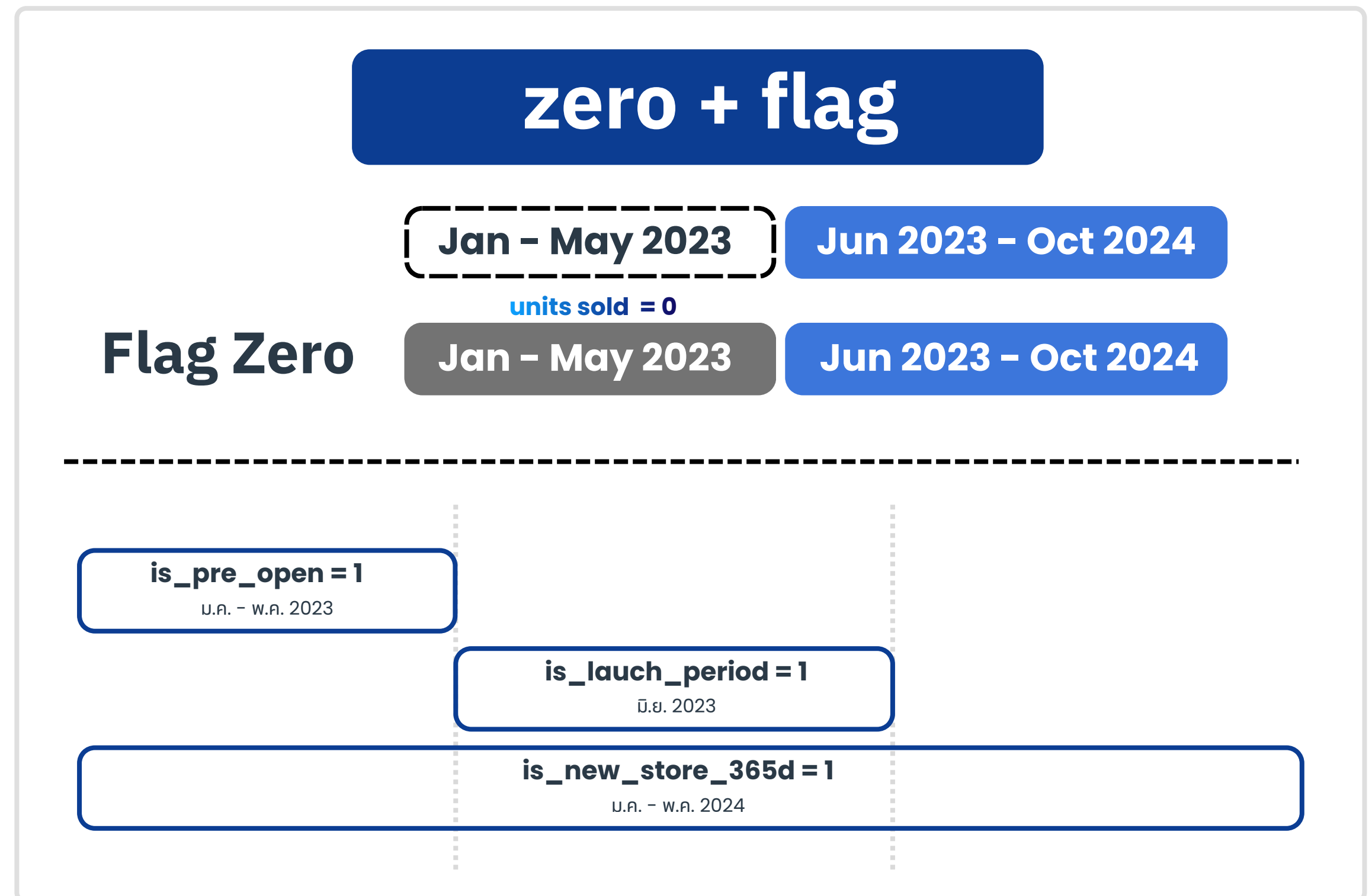
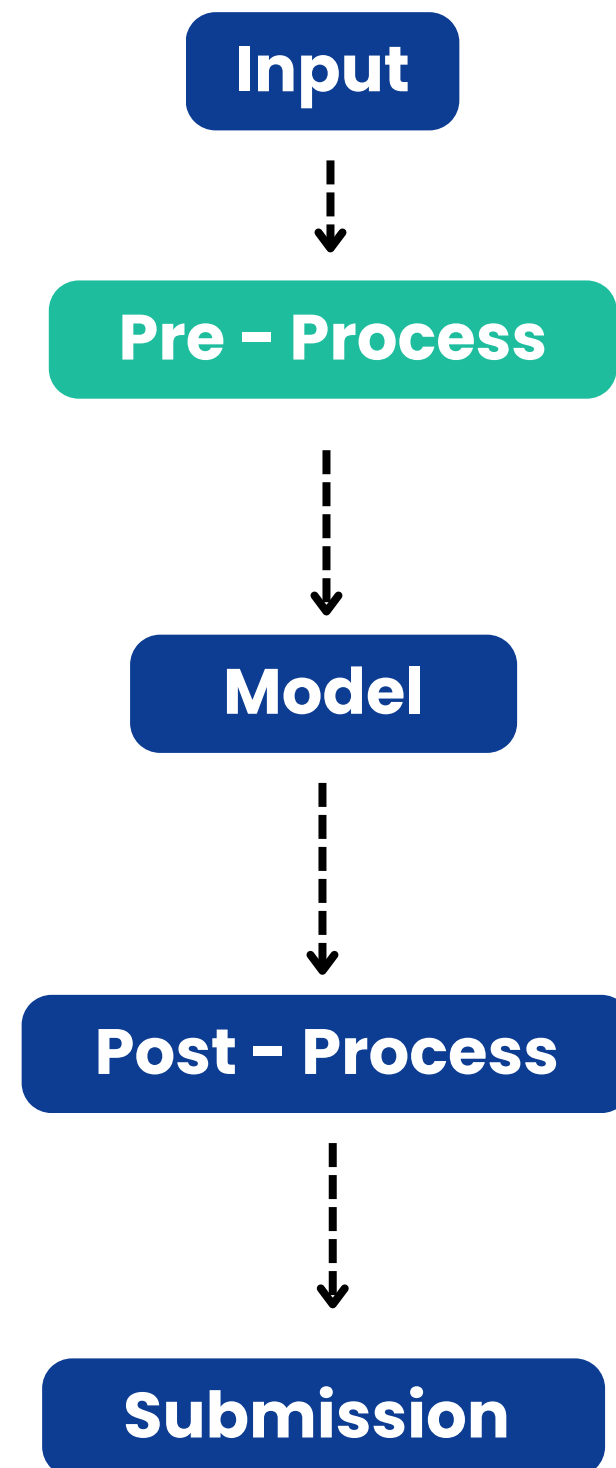
เริ่ม Train ตั้งแต่ 01/01/2023 - 31/10/2024
แต่สาขา 16 เปิด 06/08/2023 !

ข้อมูลขาดช่วง

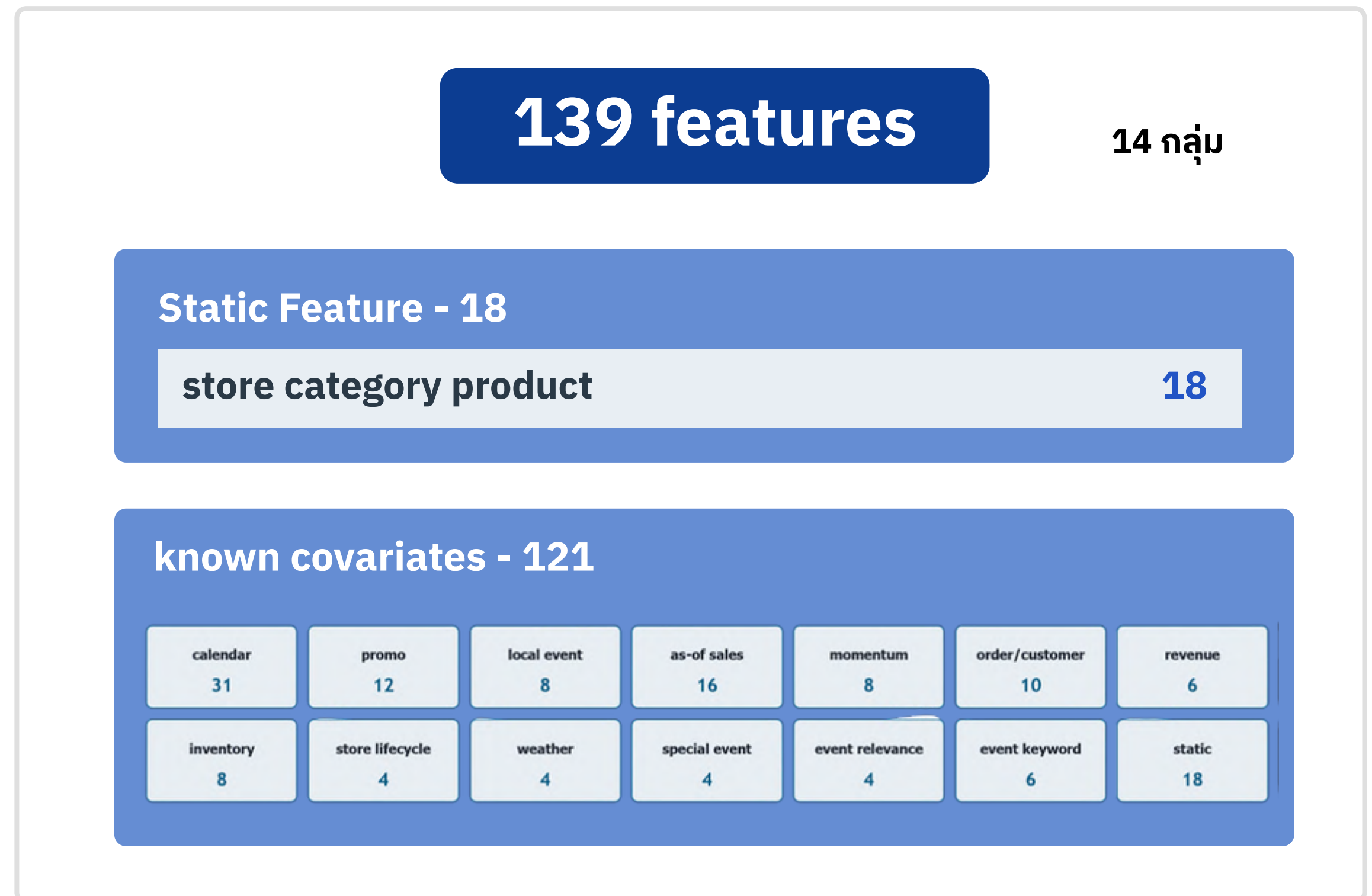
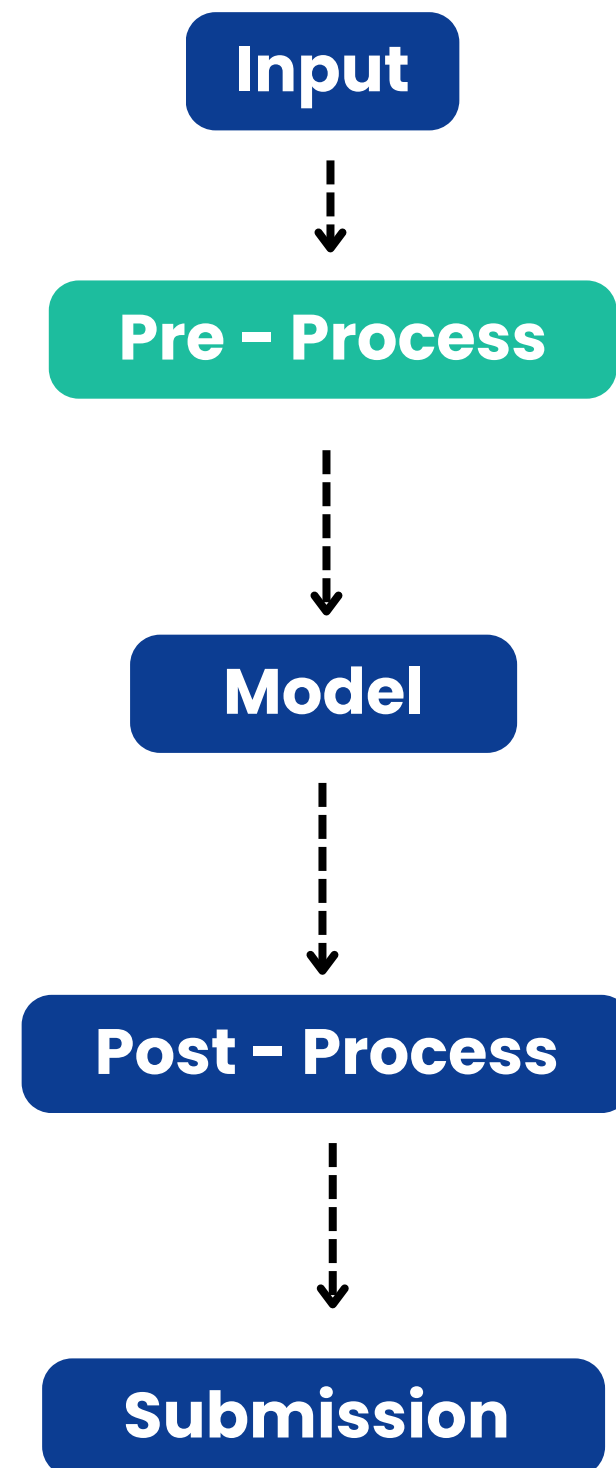


store_id	neighborhood_type	seating_capacity	staff_count	open_time	close_time	opened_date
16	transit	54	10	06:00	21:00	6/8/2023
20	transit	45	8	06:00	21:00	8/3/2020

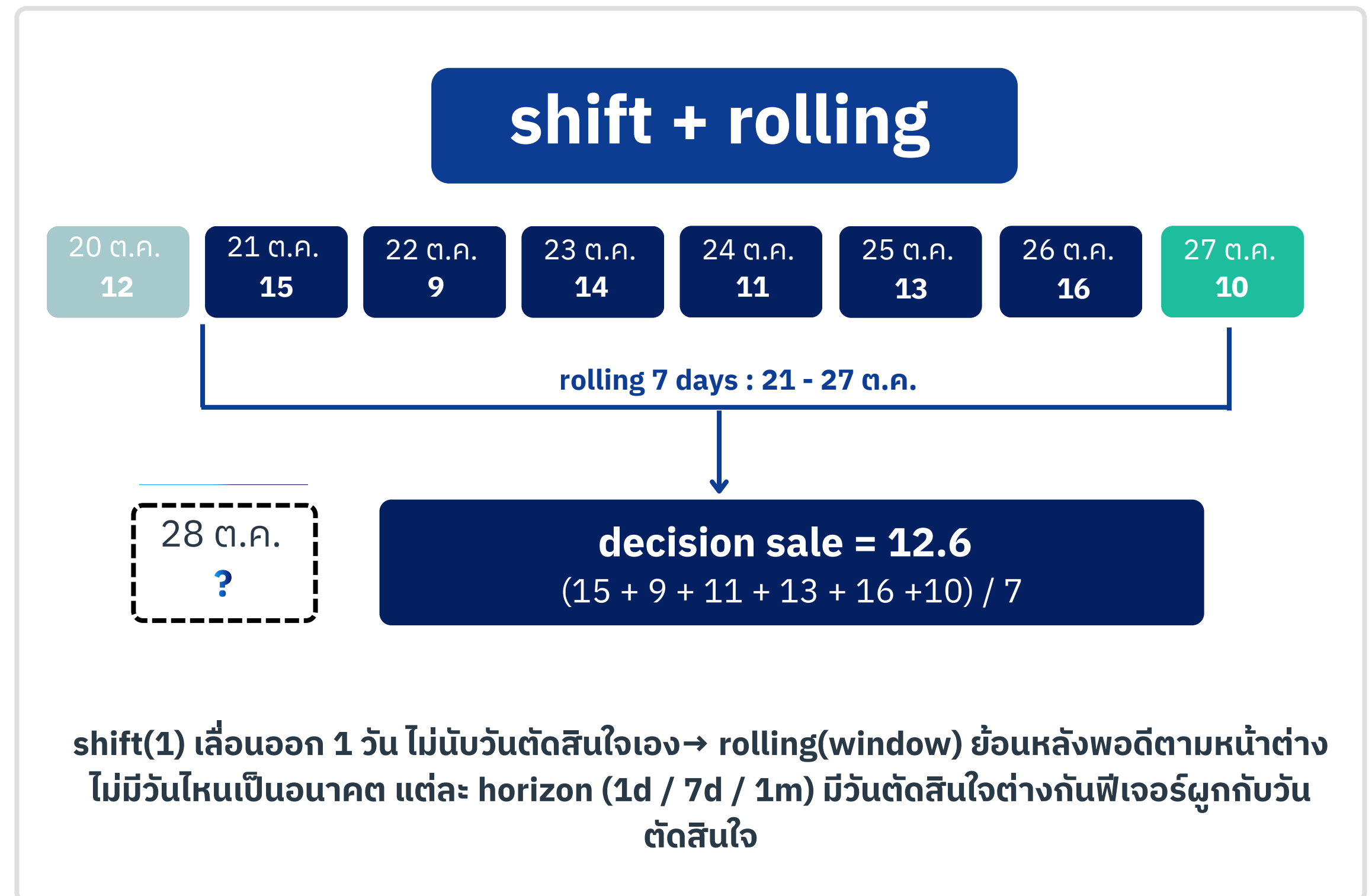
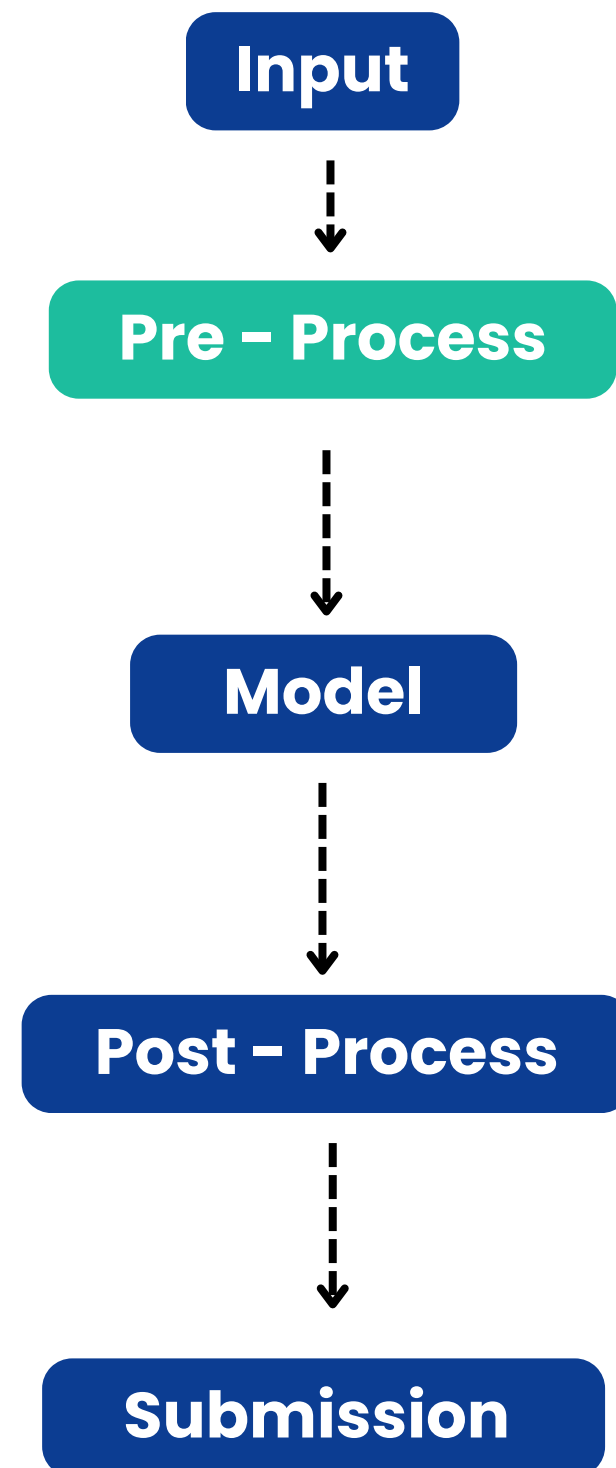
Mission to the Moon



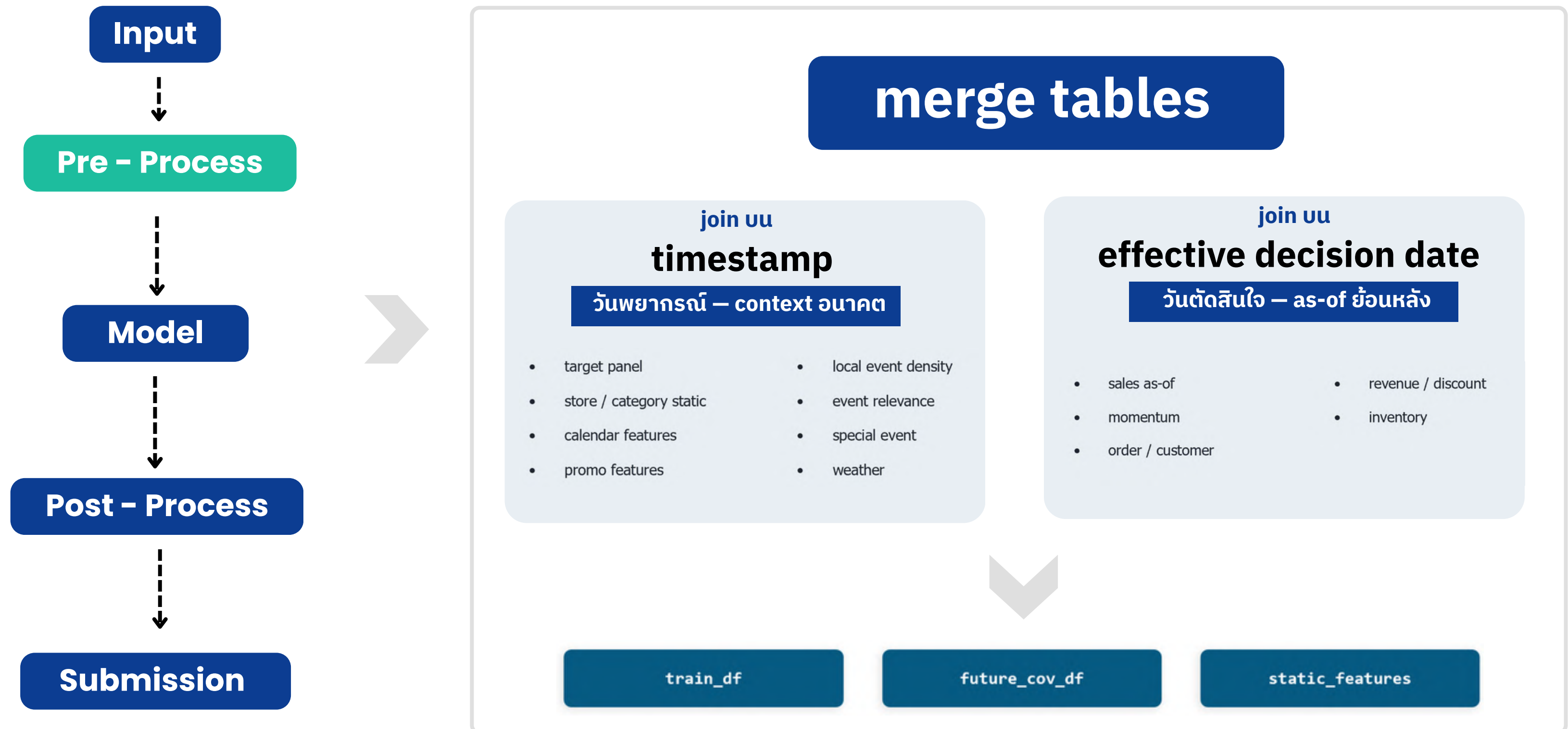
Mission to the Moon



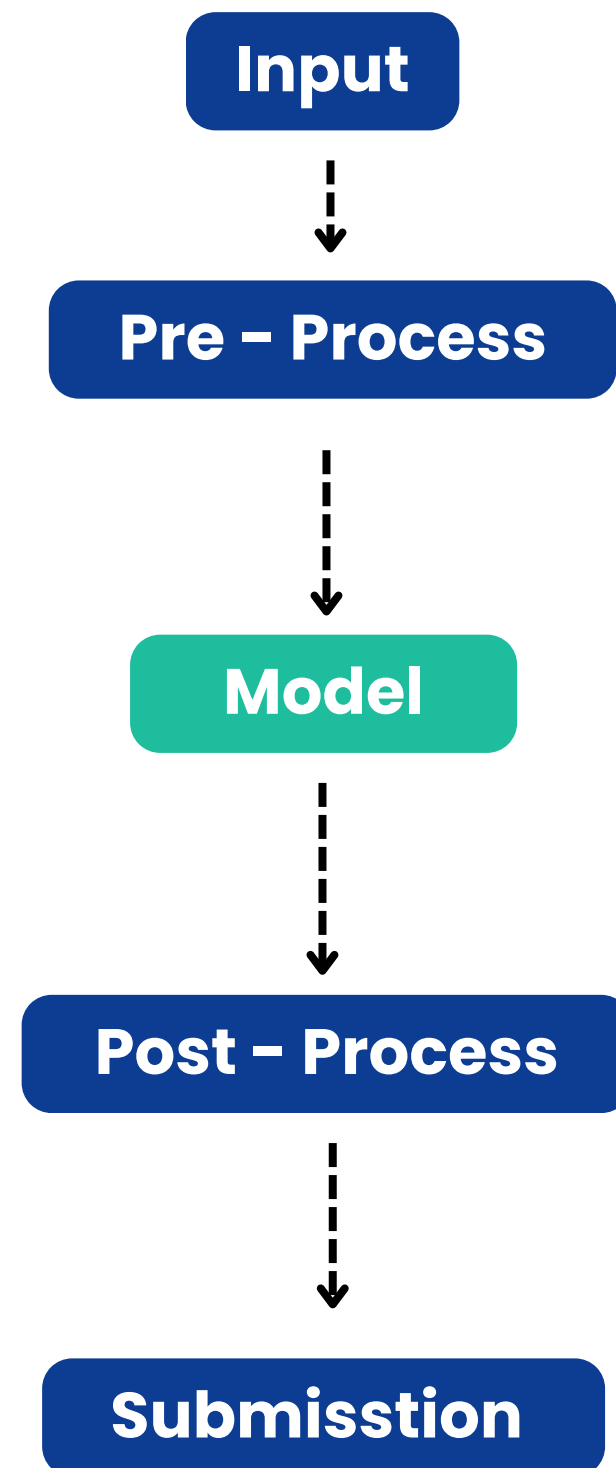
Mission to the Moon



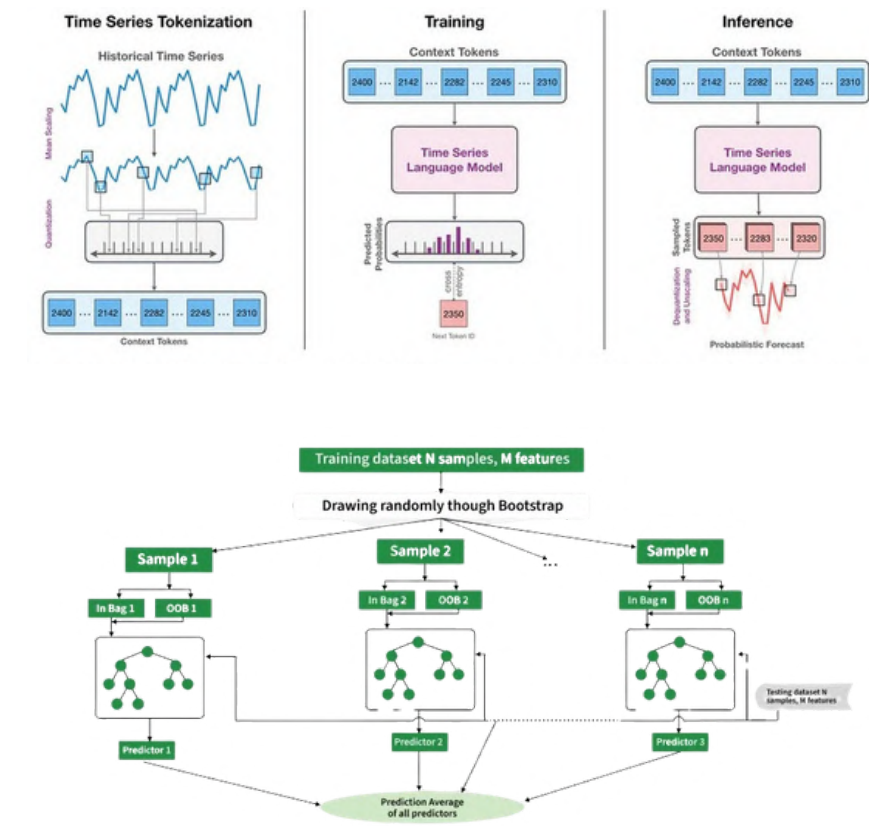
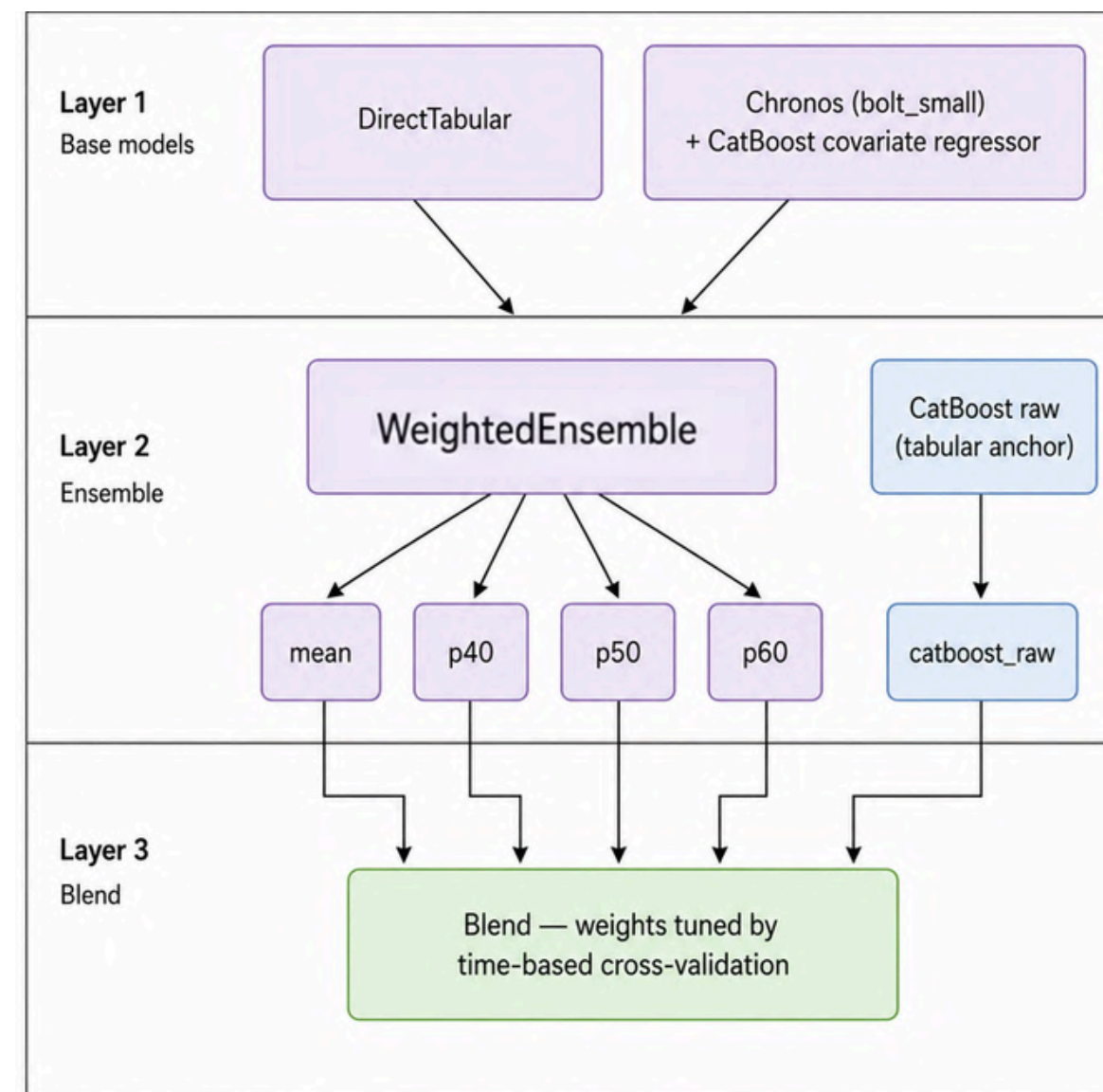
Mission to the Moon



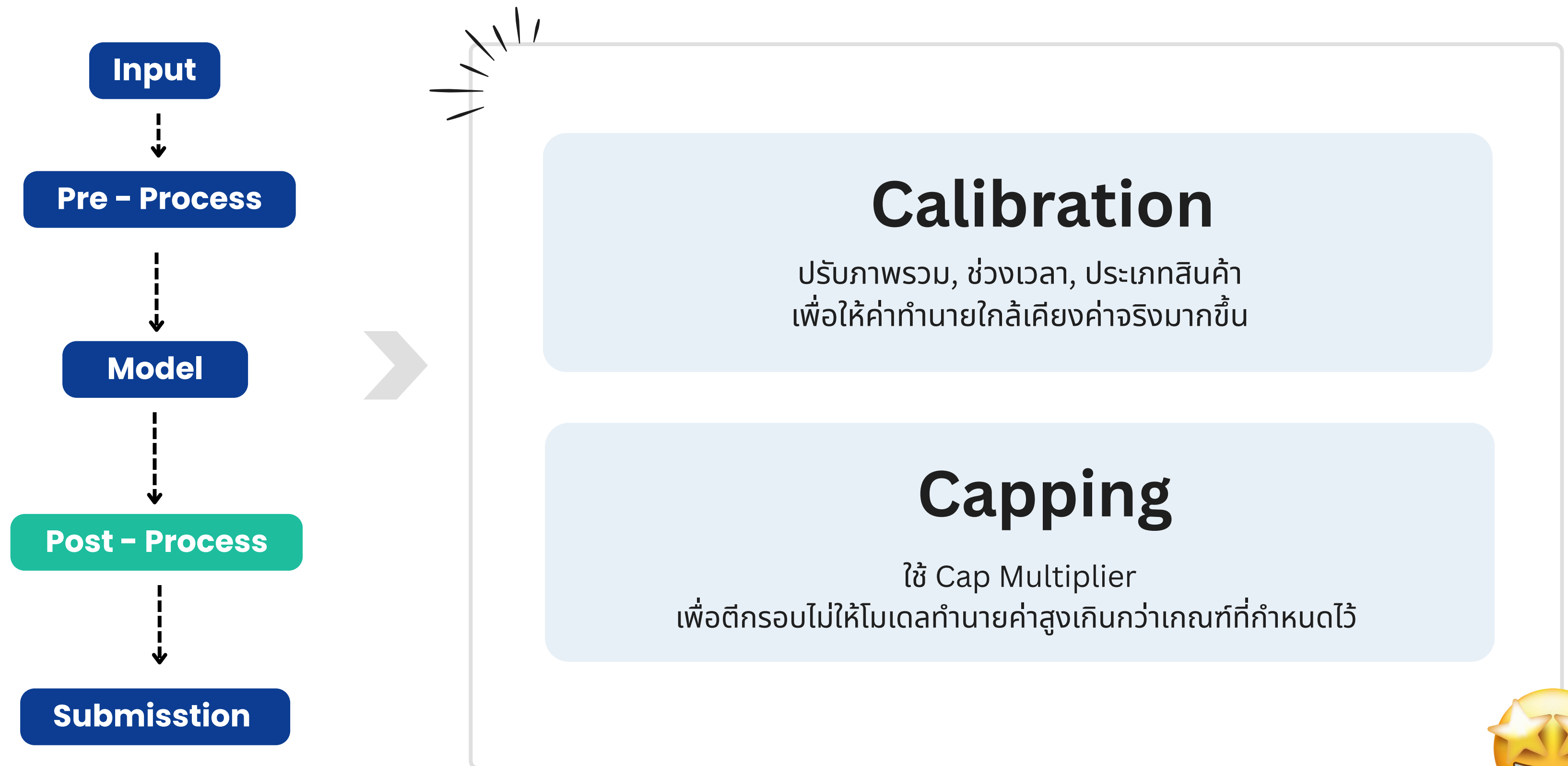
Mission to the Moon



Chronos-bolt + CatBoost hybrid blend



Mission to the Moon



Ranking Kaggle



4

EXP_2



9.6218

12

3h

9.6218

1. Bridge Holiday – วันศุกร์ว่าง ๆ หลังหยุดยาว



ถ้าวันหยุดตรงกับวันพุธ-พฤหัสบดี



วันศุกร์คนใน
office ส่วนใหญ่ลา



สาขา Office ยอด
ขายตกหนัก



สาขา Residential
ยอดขายพุ่งขึ้น

1. Bridge Holiday – วันศุกร์ว่าง ๆ หลังหยุดยาว

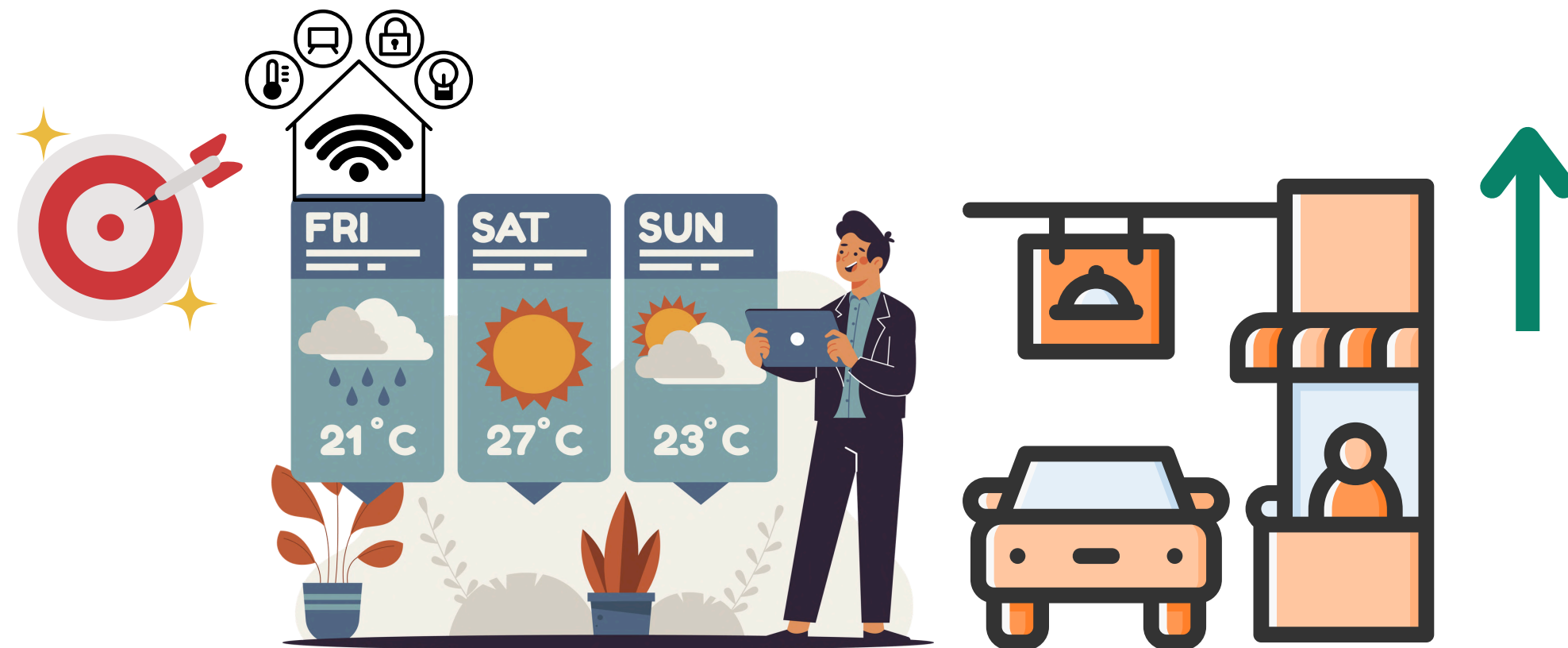


ย้ายพนักงานและเบเกอรี่สดจากสาขา Office ไป Residential วัตโนมัติ

2. ฝนตก – Demand เปลี่ยนที่



2. ฝนตก – Demand เปลี่ยนที่

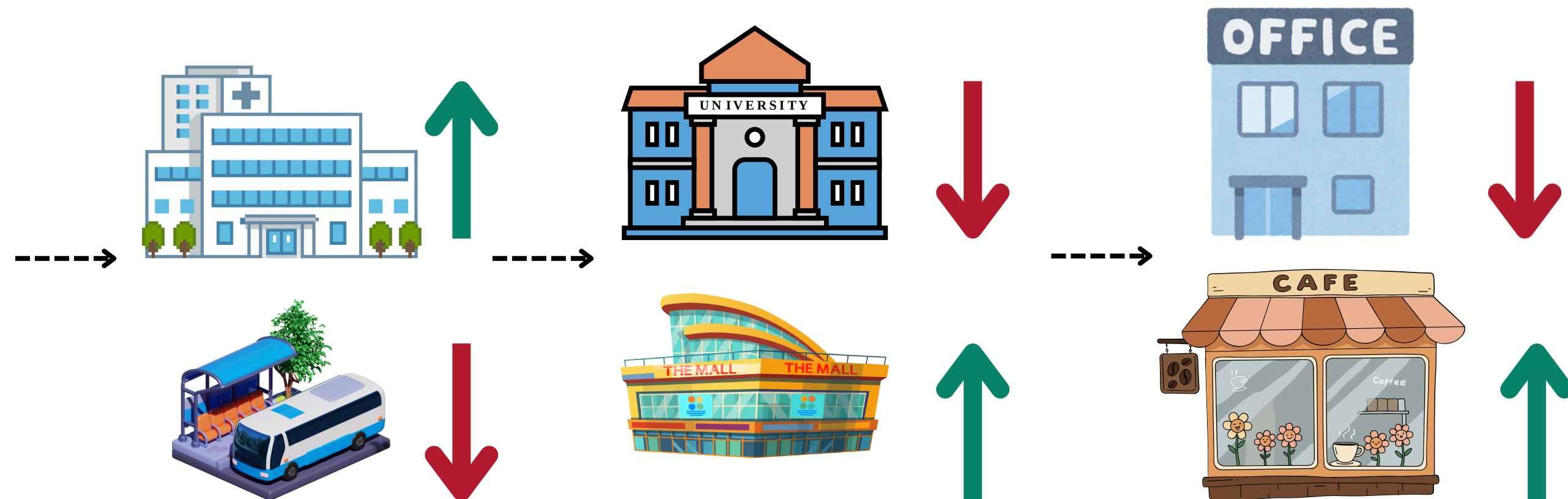


ระบบ Weather Smart Routing → รู้ฝนล่วงหน้าแล้วย้ายสต็อกเบเกอร์ไป Drive-Through

3. แต่ละทำเลตอบสนองต่างกันมาก



วันเงินเดือนออก

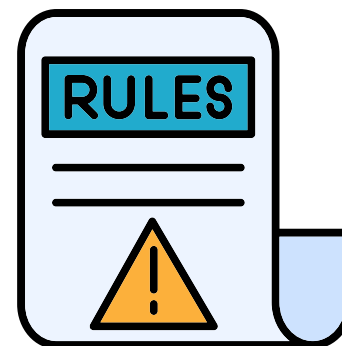


สาขา Office และ
สาขาโรงพยาบาล
ซื้อเยอะมาก
แต่ Transit ซื้อ
แทบไม่เพิ่ม

สาขาที่อยู่ใกล้
มหาวิทยาลัย ยอด
ตกหนัก แต่ห้างและ
บ้านพักอาจ ดีขึ้น

สาขาที่อยู่ใกล้ Office ยอด
ตกหนัก แต่สาขาบริเวณ
TOURIST และ
RESIDENTIAL ดีขึ้น

3. แต่ละทำเลตอบสนองต่างกันมาก



ใช้กฎเดียวกันทุกสาขาไม่ได้ ต้องแยกตามทำเล

Impact

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity)

Bridge Holiday



Expected Impact

เพิ่มขึ้น 8-12%

ลดของเสีย / เพิ่มยอดขาย

ลดต้นทุนแรงงาน / เพิ่มประสิทธิภาพ

Expected Impact

ลดลง 5-8%



Dynamic Roster

โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunity)

Smart Promo



Expected Impact

เพิ่มขึ้น 3-5%

ปกป้องยอดขายปกติ / เพิ่มยอดขายตั้งต้น

แยกสาขาตามลักษณะ / ลด Stock Safety

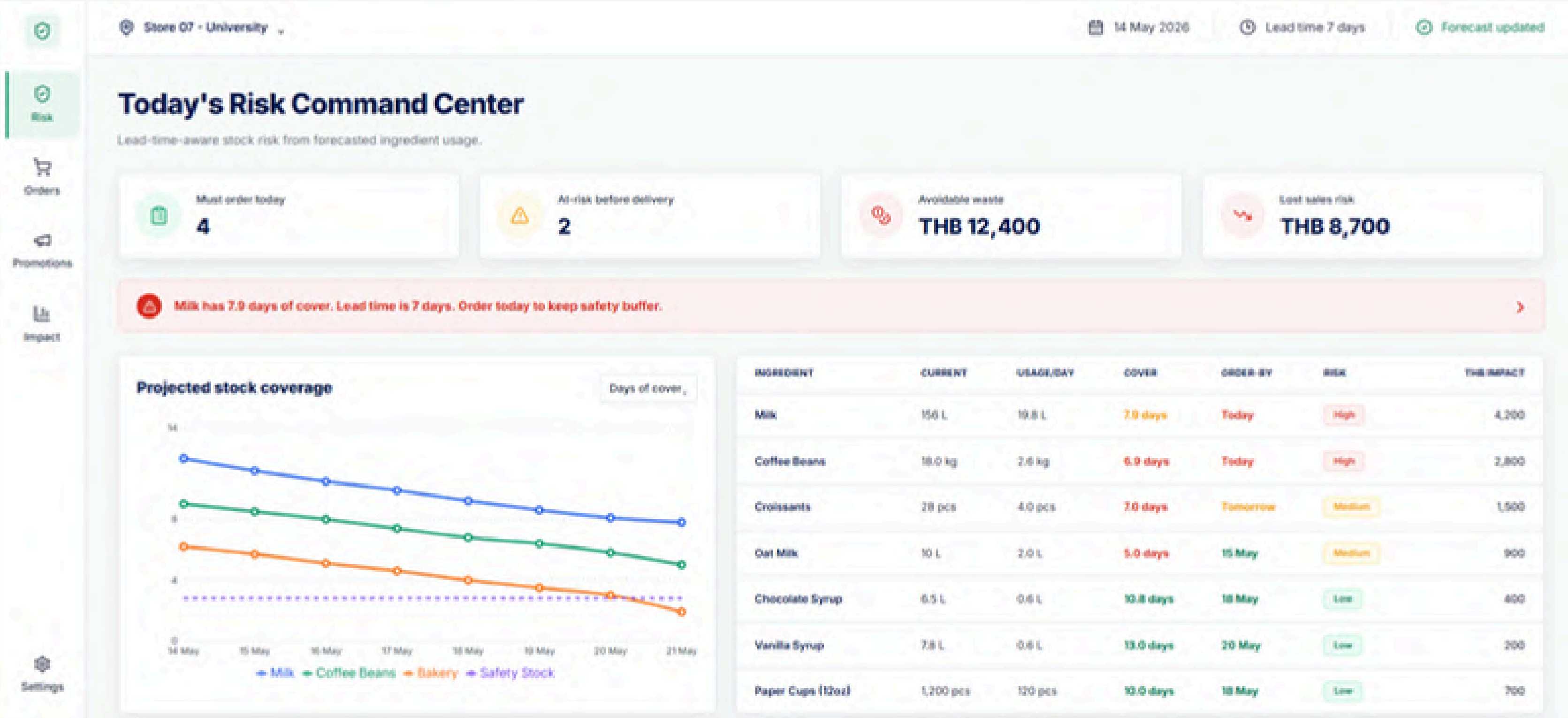
Expected Impact

แม่นยำขึ้น 25%



Branch Segmentation

Product Solution



Store 07 - University

14 May 2026

Lead time 7 days

Forecast updated

Home

Stock

Orders

Promotions

Impact

Settings

AI Recommended Order

Approve the recommended replenishment order generated from demand forecast and stock cover.

Selected orders

THB 7,860

Items to approve

4

Expected arrival

21 May 2026

Capacity after order

68%

SELECT	INGREDIENT	CURRENT STOCK	USAGE/DAY	DAYS COVER	ORDER BY	ARRIVAL	MOQ	RECOMMENDED QTY	COST	MANAGER REASON
☒	 Milk	48 L	12 L	4.0	14 May 2026	21 May 2026	20 L	60 L	THB 1,380	AI recommendation
☒	 Coffee Beans	18 kg	3 kg	6.0	14 May 2026	21 May 2026	10 kg	30 kg	THB 3,600	AI recommendation
☒	 Bakery	24 pcs	8 pcs	3.0	14 May 2026	21 May 2026	12 pcs	36 pcs	THB 1,440	Promotional event
☒	 Chocolate Powder	9 kg	1.5 kg	6.0	14 May 2026	21 May 2026	5 kg	18 kg	THB 1,440	AI recommendation

Total selected (4 items)

THB 7,860

Reset changes

Approve Selected Orders

Promotion Recommendation

Recommend promotions only when net profit improves after discount and ingredient cost.



Bakery + Americano Bundle

- Reason: Bakery projected 20% above target

Revenue 4,000

Discount		-748 1,200
----------	--	------------

Ingredient	• THE 1,000
------------	-------------

Avoided waste	+THB 1,300
---------------	------------

Net profit	• THE 1,300
------------	-------------



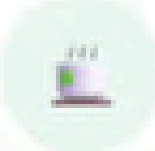
Iced Latte Happy Hour

- Reason: Milk demand can absorb surplus without stockout risk

Revenue +THB 8,200Discount +THE 1,000

Ingredient	-T=0 2,300
------------	------------

Net profit	•THB 2,300
------------	------------

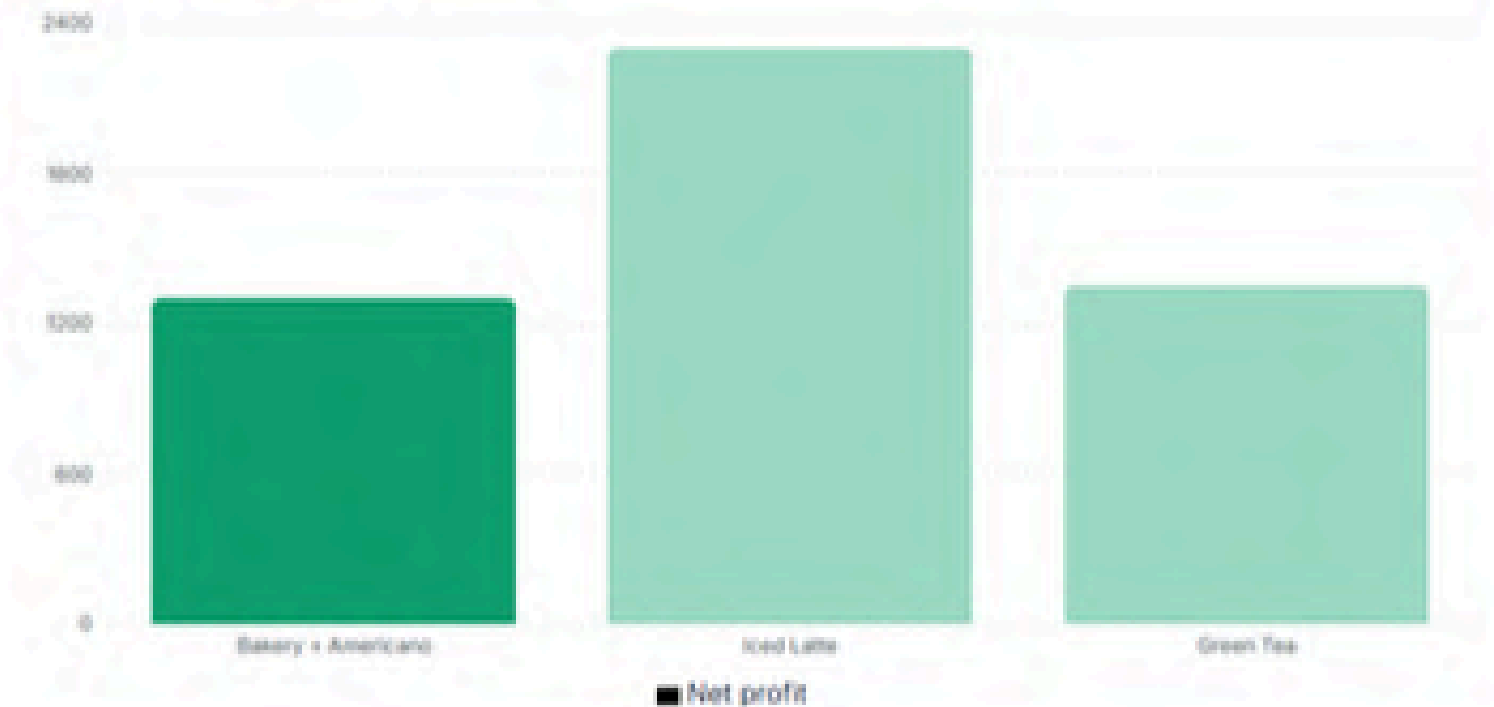


Green Tea Upsell

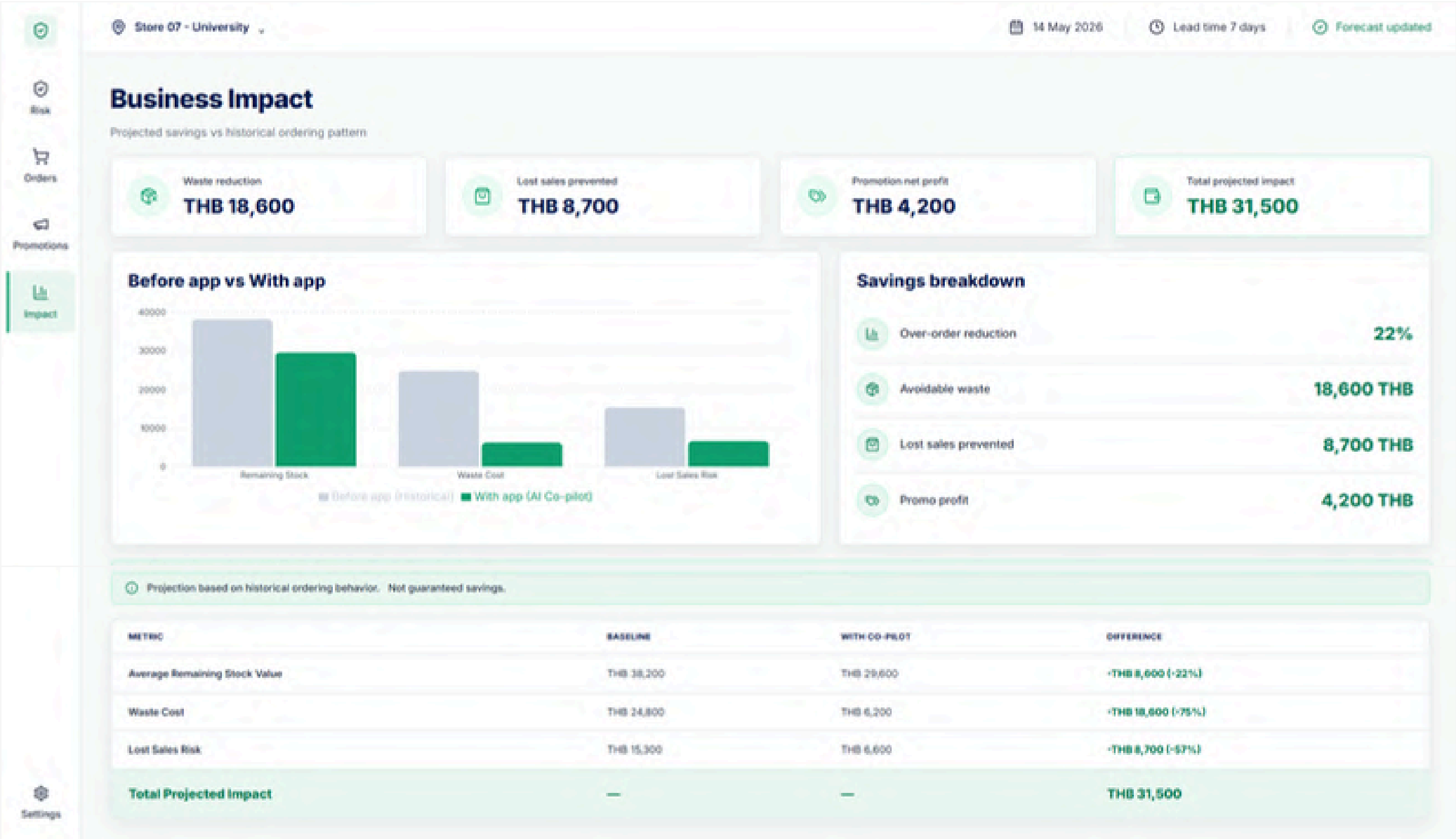
- Reason: Midday tea demand is below store potential

Revenue + 7140 3,500

Expected net profit impact



Values are incremental impact over the selected time window.



Today's Risk Command Center

Lead-time-aware stock risk from forecasted ingredient usage.



Must order today

4

<



At-risk before delivery

2

▼



Avoidable waste

THB 12,400

▼



Lost sales risk

THB 8,700

▼

Items that must be ordered today			
ITEM	COVERAGE / NOTE	THB IMPACT	STATUS
Milk	7.9 days	฿4,200	Critical
Coffee Beans	6.9 days	฿2,800	Critical
Croissants	7.0 days	฿1,500	Warning
Oat Milk	5.0 days	฿900	Warning



Milk has 7.9 days of cover. Lead time is 7 days. Order today to keep safety buffer.

>

Projected stock coverage

Days of cover ▼

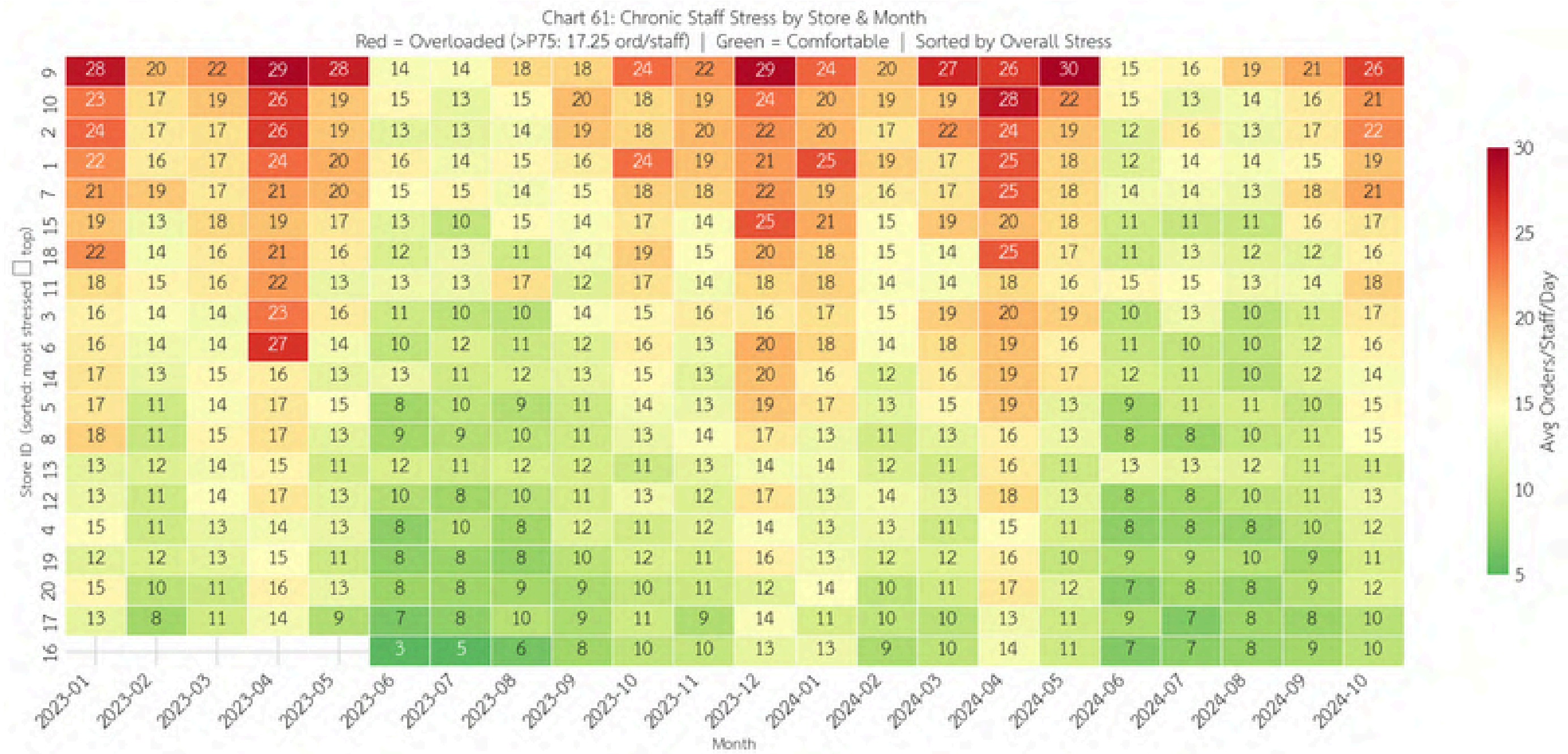
14

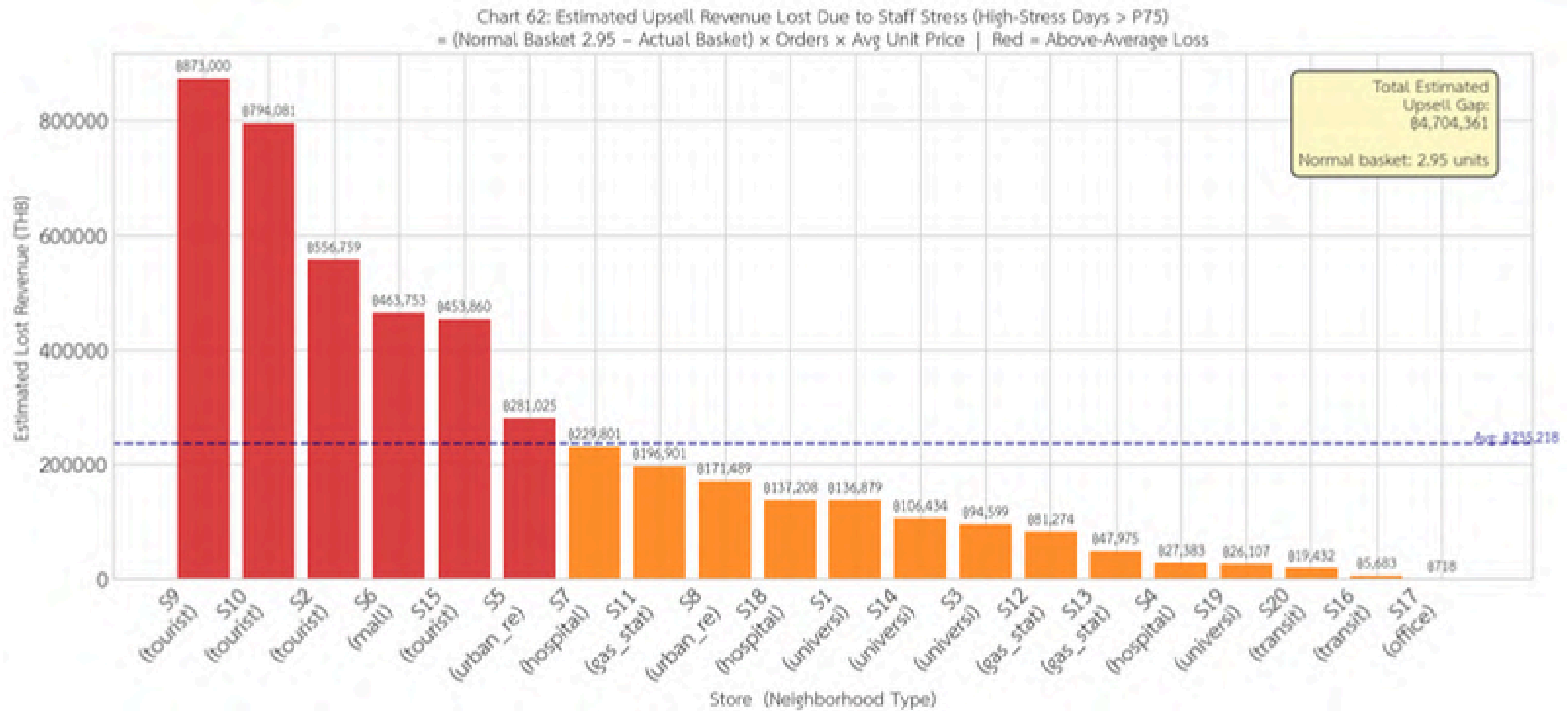
INGREDIENT	CURRENT	USAGE/DAY	COVER	ORDER-BY	RISK	THB IMPACT
Milk	156 L	19.8 L	7.9 days	Today	High	4,200

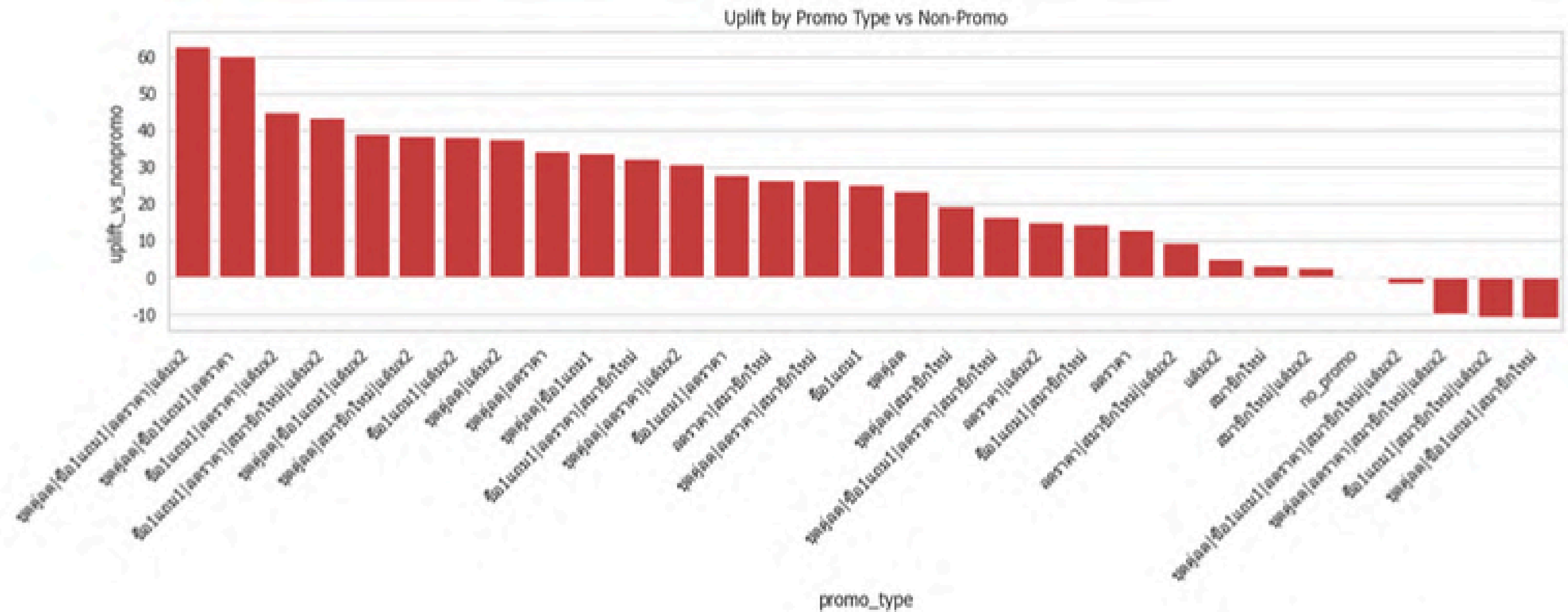
APPENDIX

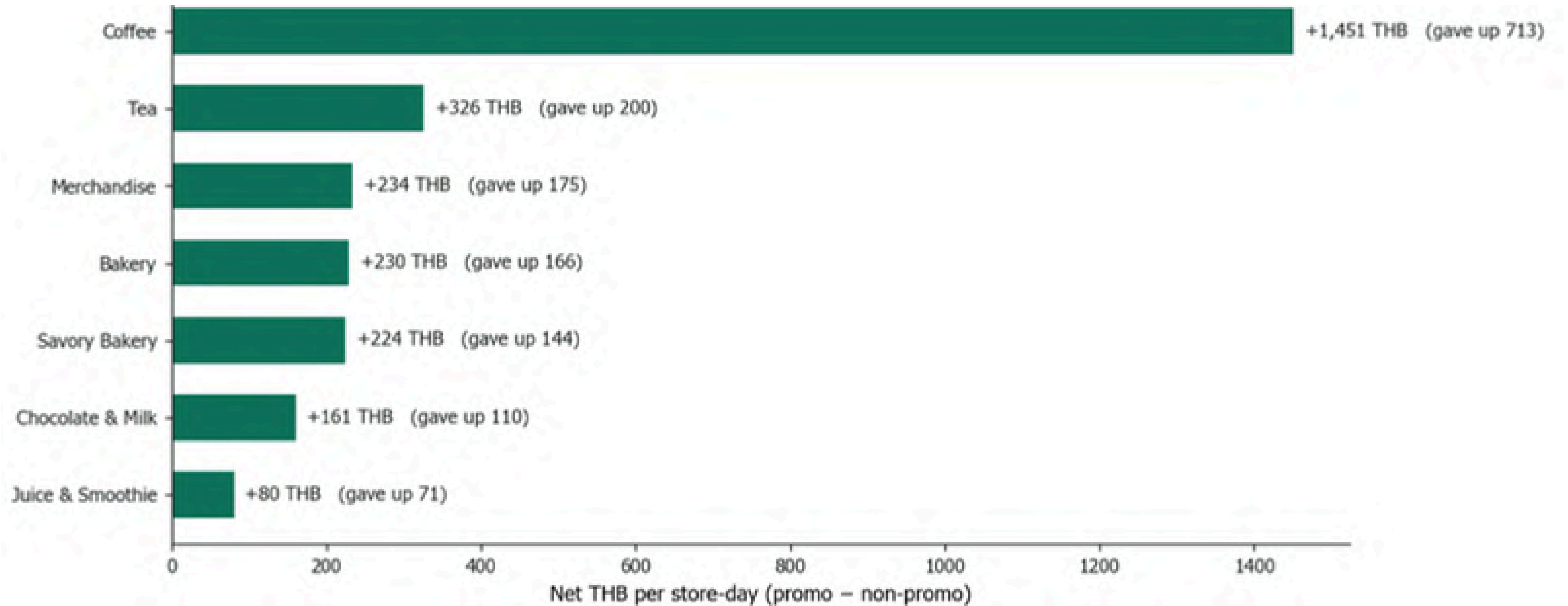
เทศกาล x ยอดขายแต่ละเขต

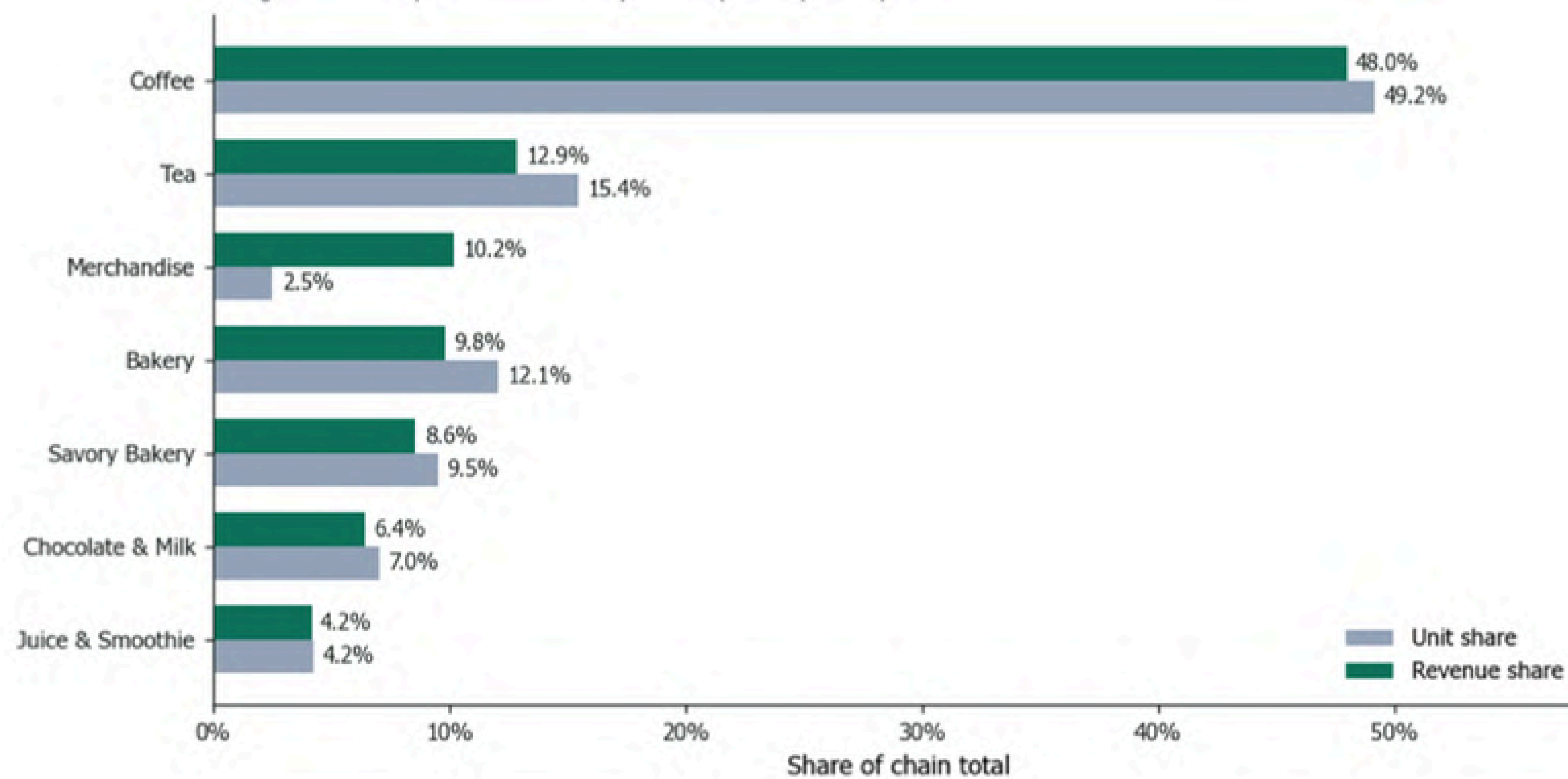








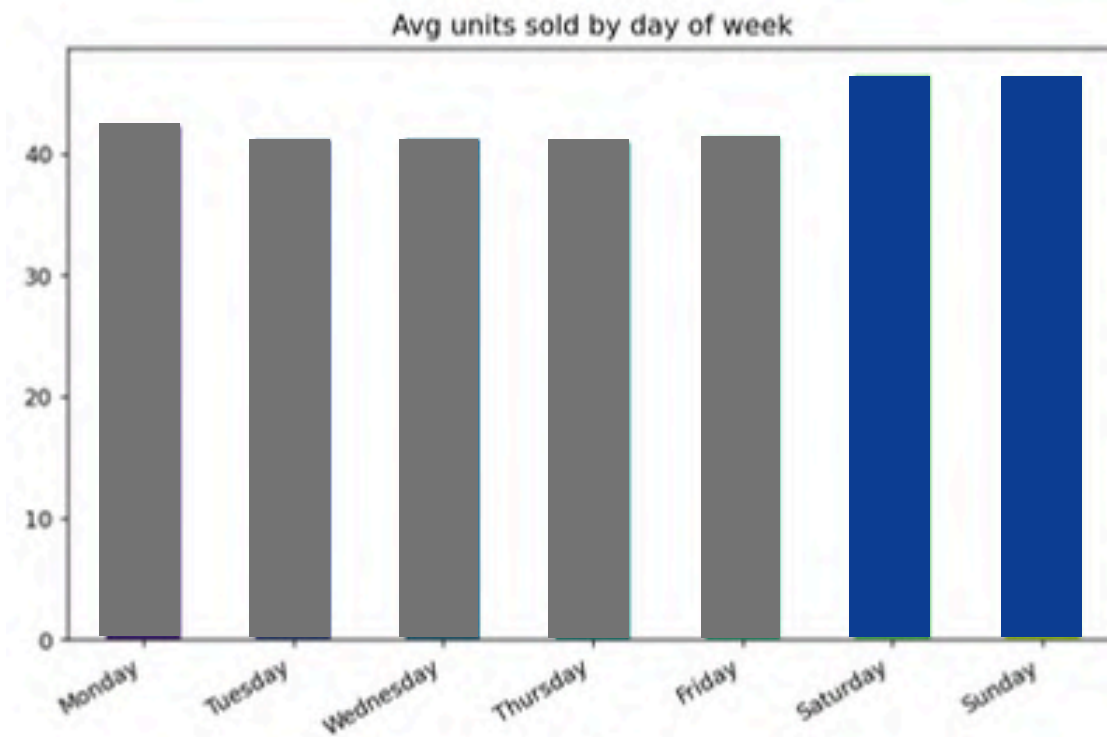




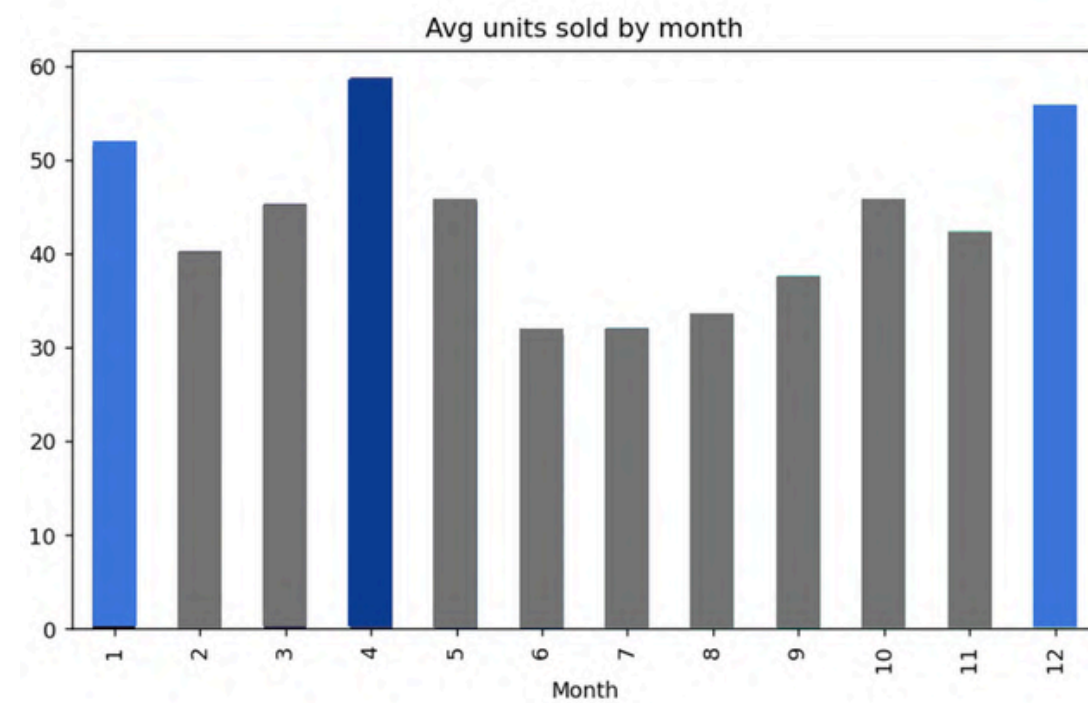


promotion ส่งผลต่อจำนวนกาแฟที่ขายโดยเฉลี่ยเยอะที่สุด

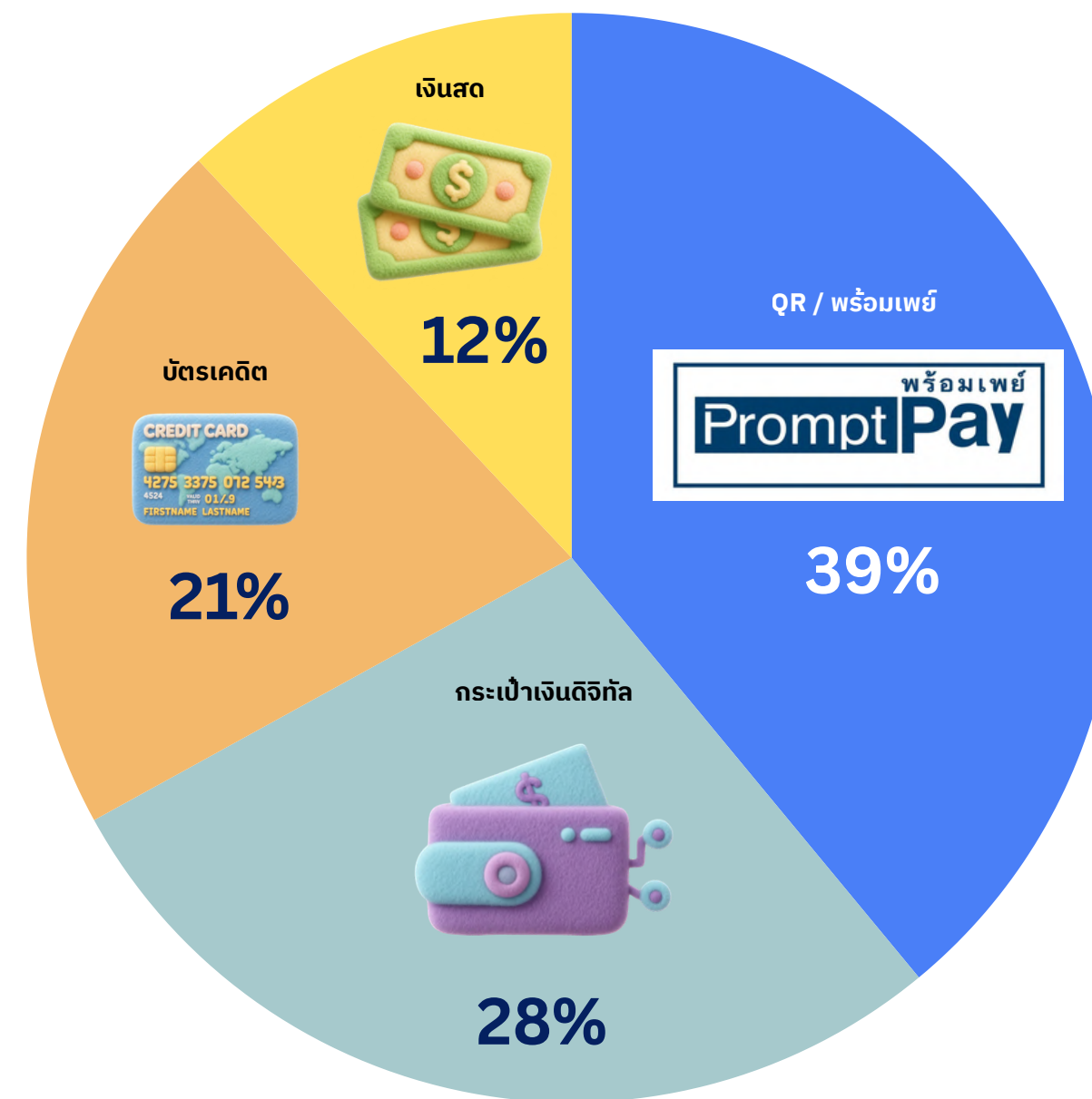
week



month



รูปแบบการจ่ายเงิน





มีผลต่อคนไทยแค่ไหน ?



คำตอบ อาจจะไม่มียผล เพราะอาจมาจากวันเงินเดือนออก



https://kmutt.me/demo_Hack1_ExpresSo